الأمانة
مجلة علمية نصف سنوية محكّمة يصدرها مركز البحوث والدراسات
بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة
ISSN 2412-8317
العدد المحكم الخامس والعشرون

المؤتمر العلمي الدولي الثالث
لأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة
الجرائم العابرة للحدود
التحديات والاستراتيجيات وتقنيات المواجهة

الجزء الثالث

إدارة الحدود الذكية كأداة استباقية في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود

دراسة في مدى استفادة دول مجلس التعاون الخليجي من التجارب الدولية

إعداد
الأستاذ الدكتور/ خير الدين العايب
أستاذ وخبير في العلوم الشرطية
مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب - سيرت
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة
Khiredine12@hotmail.com

DOI: https://doi.org/10.83166/r02w-pf59

الملخص

يهـدف البحـث إلى تحليـل مفهوم الحـدود الذكية ودورها في دعم الأمن القومي ومواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، واستعراض أبرز التقنيات المستخدمة في هذا المجال مثل: أنظمة المراقبة الذكية، وتحليل البيانات الضخمـة، والأنظمة البيومترية. كما يسـعى البحث إلى تحليل تجارب عـدد من الدول التي تبنت هذه الأنظمة، مع التركيـز على إمكانية تطبيقها والاسـتفادة منها في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقـد اعتمدت الدراسـة المنهـج التحليلي لدراسـة أبعـاد الظاهرة وتفسيرها، إلى جانـب المنهجين المقارن والاستقرائي لتحليل تجارب الدول في تطبيق نظم الحدود الذكية، واسـتخلاص أفضل الممارسـات في مجال إدارة أمن الحدود. وتوصلت النتائج إلى أن الحدود الذكية تعد أداة أمنية رقابية فعالة في تعزيز الأمن الاسـتباقي من خلال البيانـات الضخمة التي يتم جمعها وتخزينها عن المسافرين عبر تطبيق الأنظمة التقنية المتطورة.

الـكلمات المفتاحيـة : الحدود الذكيـة، أمن الحدود، الجريمـة المنظمة العابرة للحدود، الـذكاء الاصطناعي، دول الخليج.

Abstract

This research aims to analysis the concept of smart borders and their role in supporting national security and combating transnational organized crime. It also examines the most prominent technologies used in this field, such as smart surveillance systems, big data analytics, and biometric systems. In addition, the study seeks to analysis the experiences of several countries that have adopted these systems, with a focus on the possibility of applying and benefiting from them within the Gulf Cooperation Council (GCC) countries.

The study adopted the analytical approach to examine and interpret the dimensions of the phenomenon, in addition to the comparative and inductive approaches to analysis international experiences in implementing smart border systems and to identify best practices in border security management. The findings revealed that smart borders constitute an effective security and monitoring tool in enhancing proactive security through the collection and storage of massive data on travelers via advanced technological systems.

Keywords: Smart Borders, Border Security, Transnational Organized Crime, Artificial Intelligence, Gulf Cooperation Council (GCC) Countries.

المقدمة

تشهد الجريمة المنظمة العابرة للحدود تطوراً متسارعاً نتيجة العولمة والتقدم التكنولوجي والتقني الذي اجتاح العالم بمختلف أقطابه، حيث أصبحت الشبكات الإجرامية أكثر قدرة على استغلال الفضاء الرقمي وسهولة التنقل بين الدول في ظل تراجع فعالية الحدود التقليدية، لاسيما في العالم الإكتروني الافتراضي الذي جعل التواصل بين أفراد جماعات الجريمة المنظمة أمراً بالغ السهولة. وقد أدى ذلك إلى تعاظم التحديات التي تواجه الدول في تأمين حدودها، خاصة في المناطق الحيوية، مثل: دول مجلس التعاون الخليجي التي تتميز بانفتاحها الاقتصادي وموقعها الاستراتيجي، ومواردها الطبيعية مما جعلها لاعباً فعالاً على مختلف المستويات والأصعدة بين دول الشرق الأوسط.

وفي ظل محدودية فعالية الأساليب التقليدية، برزت إدارة الحدود الذكية بوصفها نهجاً أمنياً استباقياً حديثاً يعتمد على تقنيات متقدمة مثل: الذكاء الاصطناعي، والأنظمة البيومترية، وتحليل البيانات الضخمة، والعمل الأمني التنبؤي، بهدف تعزيز القدرة الاستباقية للأجهزة الأمنية.

وتسعى هذه الدراسة إلى تحليل دور الأنظمة التقنية القائمة على الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة المنظمة والتصدي لها، مع التركيز على واقع وتطبيقات دول مجلس التعاون الخليجي، والاستفادة من التجارب الدولية بوصفها إطاراً مقارناً داعماً.

أولاً: مشكلة البحث

تتمثل مشكلة البحث في التباين بين تطور أساليب الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي استغلت التكنولوجيا الرقمية والتقدم التقني في ممارسة أنشطتها الإجرامية المختلفة، وبين كفاءة أنظمة إدارة الحدود التقليدية التي تعتمد على الوسائل التقليدية في حماية الحدود، مثل: تسيير الدوريات والتفتيش النمطي، والجدران شاهقة الارتفاع، الأمر الذي يستدعي تقييم فعالية النماذج الحديثة المتمثلة في (الحدود الذكية) في تعزيز الأمن الاستباقي. ومن أجل ذلك تطرح الدراسة الإشكالية الآتية: إلى أي مدى تُسهم إدارة الحدود الذكية في تعزيز القدرة الاستباقية لدول مجلس التعاون الخليجي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، في ضوء التجارب الدولية المختارة؟

ثانياً: تساؤلات البحث

ينبثق عن التساؤل الرئيس للبحث مجموعة من الأسئلة الفرعية، من أبرزها ما يلي:

١. ما الإطار المفاهيمي للجريمة المنظمة وإدارة الحدود الذكية؟

٢. ما أبرز التقنيات المستخدمة في إدارة الحدود الذكية للتصدي للجريمة المنظمة؟

٣. ما واقع تطبيق الحدود الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي؟

٤. ما مدى فعالية إدارة الحدود الذكية في مكافحة الجريمة المنظمة؟

٥. ما أبرز التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي في التحول الرقمي وتطبيق الحدود الذكية؟

ثالثاً: أهداف البحث

يهدف البحث إلى الكشف عن مدى مساهمة إدارة الحدود الذكية في تعزيز القدرة الاستباقية لدول مجلس التعاون الخليجي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، في ضوء التجارب الدولية المختارة، فضلاً عن تحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها ما يلي:

١. توضيح الإطار المفاهيمي للجريمة المنظمة العابرة للحدود وإدارة الحدود الذكية.

٢. التعرف على أبرز التقنيات المستخدمة في إدارة الحدود الذكية للتصدي للجريمة المنظمة.

٣. بيان واقع تطبيق الحدود الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي.

٤. توضيح مدى فعالية إدارة الحدود الذكية في مكافحة الجريمة المنظمة.

٥. بيان أبرز التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي في التحول الرقمي وتطبيق الحدود الذكية.

رابعاً: أهمية البحث

تتجلى أهمية البحث في جانبين رئيسيين:

١- الأهمية العلمية:

تكمن أهمية هذا البحث في الإطار المفاهيمي الذي يقدمه، والذي من شأنه الإسهام في إثراء الأدبيات في مجال الأمن والتكنولوجيا. كما تتجلى أهمية الدراسة في محاولتها تسليط الضوء على موضوع يحظى بأهمية متزايدة، لاسيما في ظل التغيرات السريعة والمتلاحقة التي أثرت في المجتمعات بصفة عامة، وفي الأفراد بصفة خاصة، في ظل العولمة والانفتاح المعرفي، الأمر الذي يبرز أهمية تطوير فهم نظري للحدود الذكية وضرورة التحول لها.

٢- الأهمية العملية:

يُسهم هذا البحث دعم صناع القرار من خلال النتائج التي قد يتوصل إليها، في ضوء الدراسة التحليلية والاستقرائية للواقع الأمني المرتبط بتطبيق التقنيات الرقمية على الحدود والمعابر الدولية.

كما تهدف الدراسة إلى تحسين كفاءة الأجهزة الأمنية من خلال تعزيز العمل التعاوني والتنسيق المسبق بين مختلف الأجهزة، في ضوء المعلومات الاستخباراتية التي يمكن جمعها بواسطة الأنظمة التقنية، مثل: الأنظمة البيومترية، بالإضافة إلى تعزيز التكامل الخليجي والعمل ضمن منظومة أمنية موحدة تعتمد على تحليل البيانات الضخمة.

خامساً: فرضيات البحث

- تُسهم الحدود الذكية في تعزيز الأمن الاستباقي.
- توجد علاقة إيجابية بين التكنولوجيا وكفاءة ضبط الحدود.
- تحد التحديات التقنية والتشريعية من فعالية تطبيق الحدود الذكية.
- يعزز التكامل الخليجي من نجاح أنظمة الحدود الذكية.

سادساً: منهجية البحث

للإجابة عن تساؤلات البحث، سيتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل الظواهر وربط الأسباب بالنتائج، بما يسمح فهم مختلف جوانب الدراسة عبر عرض الموضوعات المتعلقة بإدارة الحدود الذكية، بالإضافة إلى ذلك، يعتمد البحث على المنهج المقارن من خلال عرض وتحليل تجارب دولية رائدة في إدارة الحدود الذكية.

سابعاً: حدود البحث

- **الحدود المكانية:** يقتصر البحث على دراسة الأنظمة التقنية المستخدمة في إدارة الحدود الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي.
- **الحدود الموضوعية:** إدارة الحدود الذكية والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
- **الحدود الزمنية:** يقتصر البحث على الفترة الزمنية الممتدة من عام ٢٠١٦ م إلى عام ٢٠٢٦م.

ثامناً: الدراسات السابقة

١- دراسة **حسين ومخلف(٢٠٢٥):** هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى إسهام الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات الأمنية التي تواجه الأجهزة الأمنية في ما يتعلق بحماية الحدود وتعزيز الرقابة عليها، اعتمد البحث على المنهجين التحليلي والتجريبي، وتوصلت الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة محورية في إعادة تعريف السياسات الأمنية، إلا أنه لا يشكل بديلاً كاملاً عن العنصر البشري، بل يتطلب تكاملاً مدروساً بين الخبرات البشرية والتقنيات الحديثة، كما توصلت

النتائج إلى أن الـدول المتقدمة أصبحت تعتمد على تقنيـات الذكاء الاصطناعـي لكونها أكثر قدرة على مواجهة التهديدات الأمنية بسـبب الجريمة المنظمة عبر الحدود.

٢- دراسـة بيلازي(Bellazi, 2024): هدفت الدراسـة إلى الكشـف عن مـدى فاعلية التقنيـات الجديدة والأنظمة الحديثة في كشف وتحديد هوية المتسللين عبر الحدود، والكشـف عن التحديـات التي تواجه مراقبة المتسـللين عبر الحدود، اعتمدت الدراسـة على المنهج التجريبي، وكشـفت نتائج الدراسـة عن أهميـة الحدود الذكية في تحسـين مراقبة الحدود وتوسـيع قدراتهـا، وتقديم رؤى جديـدة، وتطوير أنظمـة مراقبة حدوديـة دقيقة للعديـد من الدول حول العـالم، نظراً لارتباط الدخول غير المصرح به إلى أراضي أي دولة بمخـاوف كبيرة مثل الإرهاب وتهريب المخدرات.

٣- دراسة سـحقي(٢٠٢١): هدفت الدراسة إلى البحث في الحدود الذكية كآليـة لمواجهة التحديات الأمنية العابـرة للحـدود، والتركيـز عـلى أهميـة الحدود كاسـتجابة عقلانيـة لبيئـة التهديـدات الجديـدة والمتزايـدة من خلال حسـاب الفـرص والتكاليف الناتجة عن تبني مثل هذا النوع من الآليات لتأمين الحدود الوطنية، وكشفت نتائج الدراسة أن الحدود الذكية تعتبر من التقنيات الحديثة التي تستخدم في إدارة وتأمـين الحدود باعتبارهـا من أنجح الطرق لتسهيل مهمة حماية الحدود، بحيث تستعمل في كل مـن أوروبا وأمريكا وكندا، وأثبتـت بالفعل نجاحها في تقليص المخاطر الأمنية العابرة للحدود الوطنية.

٤- دراسـة باتشـاريا وروي(Bhattacharya & Roy, 2020): هدفت الدراسـة إلى تعزيز مراقبة الحدود الذكية من قبـل قوات حرس الحدود الهندية بدقة عاليـة، وتقليل الحاجـة إلى التدخـل البشري من خلال استخدام أحدث أجهزة الاستشعار والمحركات، واعتـماد تقنيات جديـدة مثل الكاميـرات وأجهزة الرؤية الليلية والرادارات وغيرها، ولتحقيق الهدف من الدراسـة، تم تقديم حل ذكي قائم على إنترنت الأشـياء لتأمين المناطـق الحدوديـة الخطرة ذات الظـروف المناخية القاسـية التي يصعـب الوصول إليها، وكشفت النتائج عن وجود نظام ذكي فعال من حيث التكلفة يعمل باستخدام إنترنت الأشياء، ويمكنه رصد المتسـللين الذين يعبرون المناطـق الحدودية، مما يسـاعد قوات أمن الحدود على مراقبة المناطق المعادية على الحدود بكفاءة وقوة بشرية أقل.

التعقيب على الدراسات السابقة

اتفقت الدراسات السابقة على أهمية الحدود الذكية وأهدافها التي ترمي إلى حماية أمن الدولة عبر المنافذ والممـرات الحدودية، ودورهـا في تعزيز أنظمة المراقبة والتصدي للمجرمين والمتسـللين عبر الحدود، ومكافحة الجريمـة المنظمـة وممارسـاتها المختلفـة، كما اتفقت الدراسـات أن الـذكاء الاصطناعي وتقنياتـه الحديثة والمتطـورة لها الـدور الأكبر في تعزيز الحـدود الذكية كأداة للأمن الاستباقي.

واستخدمت غالبية الدراسات المنهج التحليلي بوصفه الأكثر ملاءمة لمثل هذه الدراسات، وتوصلت النتائج إلى أن تفعيل الحدود الذكية كأداة أمنية يتطلب أنظمة مراقبة تعمل بدقة متناهية وبأساليب تقنية حديثة مثل الاعتماد على تحليل البيانات الضخمة، والأنظمة البيومترية، وكل ما هو قائم على الذكاء الاصطناعي.

ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أنها تهـدف إلى البحث في دور الحـدود الذكية كأداة أمنية تعمل على مواجهة الجريمة المنظمة، كما تتفق مع غيرها من حيـث المنهج المسـتخدم إذ اعتمدت الدراسـة على المنهـجين التحليلي والمقارن. في حين تميزت الدراسـة عن غيرهـا في المنطقة الجغرافية التـي ارتكزت عليها بوجـه خاص، فدول مجلس التعـاون الخليجي أصبحت

تواجه مخاطر وتهديدات أمنية كبيرة على الحدود البرية والجوية والبحرية، ولعل تفعيل الحدود الذكية والتقنيات التكنولوجية الحديثة يُسهم في مواجهة تلك المخاطر والتقليل منها من جهة، ويؤدي إلى تعزيز التكامل الموحد بين دول مجلس التعاون الخليجي.

تاسعاً: هيكل البحث

الفصل الأول: الإطار النظري لإدارة الحدود الذكية والجريمة المنظمة

المبحث الأول: مفهوم الجريمة المنظمة العابرة للحدود

المبحث الثاني: مفهوم إدارة الحدود الذكية

المبحث الثالث: الأمن الاستباقي وعلاقته بالحدود الذكية

الفصل الثاني: التقنيات الحديثة وتطبيقاتها في دول مجلس التعاون الخليجي

المبحث الأول: التقنيات المستخدمة في الحدود الذكية

المبحث الثاني: واقع تطبيق الحدود الذكية في دول الخليج

المبحث الثالث: دور الحدود الذكية في مكافحة الجريمة المنظمة

الفصل الثالث: التحديات والتجارب الدولية وآفاق التطوير

المبحث الأول: التحديات التي تواجه دول الخليج

المبحث الثاني: تجارب دولية رائدة في التحول الرقمي في أمن الحدود الذكية

المبحث الثالث: آفاق تطوير إدارة الحدود الذكية في دول الخليج

الفصل الأول

الإطار النظري لإدارة الحدود الذكية والجريمة المنظمة

شهدت الآونة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات ارتكاب الجرائم المنظمة العابرة للحدود، بل والعابرة للقارات في بعض الحالات، ويعود هذا التزايد إلى استفادة الجماعات الإجرامية من التقنيات التكنولوجية الحديثة والانفجار المعرفي، الذي جعل التواصل والتخطيط والتنظيم بين أفراد تلك الجماعات أمراً بالغ السهولة. وفي المقابل، اتجهت الدول إلى توظيف التقنيات الحديثة والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية، وفي مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي، لحماية حدودها ومصالحها الحيوية، وضمان عدم الاعتداء على أمنها القومي. ومن ثم، برز نوع جديد من إدارة الحدود يعرف ب « الحدود الذكية».

المبحث الأول

مفهوم الجريمة المنظمة العابرة للحدود

تُعد الجريمة المنظمة ظاهرة قديمة ارتبطت في بداياتها بجماعات المافيا في بعض الدول الأوروبية، مثل: المافيا الإيطالية والمافيا الروسية، إضافة إلى العصابات اليابانية التي كانت تعمل ضمن تنظيمات إجرامية محدودة النطاق والتأثير. إلا أن العصر الحديث، بما يشهده من عولمة وانفتاح وتطور تقني متسارع، أسهم في اتساع نطاق الجريمة المنظمة وتسهيل أنشطتها، فضلاً عن تدويل أطرافها وامتداد عملياتها عبر الحدود. ومن خلال هذا المبحث، سيتم التطرق إلى تعريف الجريمة المنظمة، وبيان خصائصها، وأنماطها، إضافة إلى توضيح العلاقة بينها وبين العولمة.

أولاً: تعريف الجريمة المنظمة

عرف علي(٢٠٢٦، ١٤٨٥) الجريمة المنظمة بأنها: «نشاط إجرامي متسلسل يقوم به أفراد أو جماعات منظمة تعمل على تنفيذ جرائم متعددة عبر حدود الدولة الواحدة أو في أكثر من دولة، مستغلة التقنيات الحديثة، والموارد المالية، والتهريب، والعلاقات الدولية لتحقيق مكاسب غير مشروعة».

ويرى ملاك(٢٠٢٥: ٢٦٦) أن الجريمة المنظمة تتمثل في» قيام منظمة أو تنظيم مكون من ثلاثة أشخاص أو أكثر ينتهجون مختلف أساليب المافيا في اقتراف جرائمهم، حيث يعتمدون بصورة منظمة ودقيقة على استخدام القوة والعنف والتهديد واستغلال السلطة،

للاستيلاء والسيطرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الإدارات والأنشطة الاقتصادية، بما يمكنهم من الوصول إلى غاياتهم وتحقيق الهدف المرجو من جرائمهم والمتمثل في تحقيق الربح المالي والمادي.»

كما تُعرف الجريمة المنظمة بأنها: «فرع من فروع الجريمة التي ترتكب في بلدين أو أكثر وتترتب عليها أثار سلبية كبيرة على القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تهديدها للأمن العالمي، لارتباطها بتهريب المخدرات والأسلحة، وشبكات غسل الأموال، والاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، وتجارة الآثار، والقرصنة المعلوماتية. كما قد تتلاقى مصالحها مع الجماعات الإرهابية في تحقيق أهداف معينة»(بالحمد وحركات، ٢٠٢٣: ٢٣٧).

ثانياً: خصائص الجريمة المنظمة

تتسم الجريمة المنظمة بعدة خصائص، من أبرزها: التخطيط والتنظيم، إذ يعد التنظيم الركن الأساسي والرئيسي في الجريمة المنظمة، وبدونه لا يمكن تحديد طبيعة النشاط الإجرامي الذي تمارسه المنظمة. كما تتسم أنشطة هذه الجماعات بالسرية، حيث يعتبر مبدأ السرية من أهم المبادئ التي تقوم عليها الجماعات الإجرامية، وبموجبه يلتزم أعضاء المنظمة بالولاء والانتماء لتحقيق أهدافها، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة اختراقها من قبل أجهزة إنفاذ القانون والسلطات القضائية (أبو السعود، ٢٠٢٥).

كما تتصف الجريمة المنظمة بالمرونة والقدرة على التكيف، إذ تمتلك الجماعات الإجرامية القدرة على التكيف والانسجام مع مختلف الأوضاع والمتغيرات التي تطرأ عليها، وتعد هذه المرونة من الشروط الأساسية لاستمرارية تلك الجماعات وديمومتها، لأنها تمنحها القدرة على تغيير مواقع أنشطتها الإجرامية ونقلها من دولة إلى أخرى، مما يمكنها في بعض الأحيان من الإفلات من العقاب(الهنائي، ٢٠٢٥).

فضلاً عن ذلك، تتسم الجريمة المنظمة بالطابع الدولي وعبور حدود الدول، من خلال اتساع نطاق نشاطها وضمها لأعداد كبيرة من المجرمين من مختلف فئات المجتمع ومن جنسيات مُتعددة. ويضفي امتداد العضوية خارج حدود الدولة الواحدة على الجماعات الإجرامية الصفة الدولية، لكونها تتكون من أفراد يحملون جنسيات مختلفة ويشتركون في تحقيق أهداف إجرامية واحدة.

وتستخدم الجماعات الإجرامية المنظمة وسائل وأساليب غير مشروعة لتحقيق أهدافها، وتتمثل هذه الأساليب في الابتزاز والرشوة والترهيب، إضافة إلى استغلال الأطفال والنساء في أنشطة إجرامية، بما في ذلك الاتجار بهم(كاهي، ٢٠٢١)، كما يتمثل الهدف الرئيس للجريمة المنظمة في تحقيق الربح المالي والكسب السريع والثراء الفاحش في أقصر مدة زمنية ممكنة، ولذلك تتجه هذه الجماعات إلى ممارسة أفعال إجرامية متعددة، مثل: غسل الأموال، والاتجار بالمخدرات والبشر والأعضاء البشرية، فضلاً عن الإضرار بالاقتصاد القومي دون مراعاة لما يترتب على ذلك من خسائر مادية ومعنوية(عياد وبوسماحة، ٢٠٢٠).

كما تتسم الجماعات الإجرامية بالقدرة على التغلغل والابتزاز من خلال بناء علاقات متشعبة مع رجال السياسة والقانون وأصحاب المصالح، بما يساعدها على دمج النشاط المشروع وغير المشروع عبر أساليب الرشوة والضغط والتهديد في بعض الأحيان(قيشاح، ٢٠١٧).

فضلاً عن ذلك، تتميز هذه الجماعات بالاستخدام المتقن للتكنولوجيا المتقدمة في أنشطتها الإجرامية، سواء للتواصل بين أعضائها أو لتحقيق أغراضها المختلفة، بما يُسهم في تضليل الأجهزة الأمنية وإعاقة الوصول إليها، مع مواكبة مستمرة للتطور العلمي والتكنولوجي(بالة ولوصيف، ٢٠٢٥).

ثالثاً-أنماط الجريمة المنظمة

تمارس الجريمة المنظمة من خلال مجموعة من الأنشطة والأنماط والسلوكيات، ولعل أبرز هذه الأنماط ما يلي:

١- التهريب:

يمارس التهريب من قبل الجماعات الإجرامية المنظمة عبر الحدود، سواء بشكل منظم أو غير منظم، من خلال استخدام شخص أو مجموعة من الأشخاص لوسائل تهريب متعددة مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة. وغالباً ما يتم التهريب عبر السفن دون علم إدارتها من خلال بعض العاملين فيها، أو عبر القوارب الصغيرة، كما تستكمل العمليات في بعض الحالات عن طريق السباحة في المناطق التي تقل فيها نقاط التفتيش ومراكز المراقبة التابعة لحرس الحدود، وذلك عبر استغلال ضعف الرقابة أو التسلل بمغافلة خفر السواحل(ساتي والرشيد، ٢٠٢٣).

٢- الاتجار بالبشر:

يُعد الاتجار بالبشر أحد أبرز أنماط الجريمة المنظمة التي تمارس على الصعيد الدولي. وتُعرف هذه الجريمة بأنها عملية نقل الضحايا من موطنهم الأصلي إلى دولة أخرى أو إلى عدة دول بهدف استغلالهم بصورة غير مشروعة. ويرتبط هذا النوع من الجرائم ارتباطاً وثيقاً بالعصابات الإجرامية العابرة للحدود التي تنشط في عدة دول، مما يجعلها ذات طابع دولي معقد(الفرماوي، ٢٠٢٦).

٣- الجرائم المالية:

تُعد الجرائم المالية أحد أنماط الجريمة المنظمة، لارتباطها بجرائم الأعمال المالية والتجارية التي تجاوزت الحدود الإقليمية وانتقلت إلى نطاق عابر للدول والقارات، لاسيما في ظل الانفتاح العالمي والثورة المعلوماتية والتقنية التي يشهدها العالم. وينتج عن الجرائم المالية آثار بالغة الخطورة، لعل أبرزها ما يمس مكانة الدول ويؤثر في سياساتها المالية والتجارية، حيث تسهم هذه الجرائم في إضفاء صفة الشرعية على الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية الدولية(الجنابي، ٢٠٢١).

المبحث الثاني

مفهوم إدارة الحدود الذكية

تطورت إدارة الحدود بشكل ملحوظ، فلم تعد الدول تعتمد فقد على الجدران الإسمنتية شاهقة الارتفاع، أو السياج الحديدي الممتد على طول الشريط الحدودي، أو حتى دوريات الحراسة التقليدية التي يمكن اختراقها أحياناً عبر أساليب الرشوة والتهديد والابتزاز، بل أصبحنا اليوم أمام مفهوم « الحدود الذكية» التي تدار بالوسائل التكنولوجية والآليات الحديثة المعتمدة على التقنيات الرقمية، بما يُسهم في تعزيز الأمن الوطني للدول، وترسيخ سيادتها على أرضها وبحرها وجوها، ومنع الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الجريمة المنظمة.

أولاً: تعريف الحدود الذكية

تُعرف الحدود الذكية بأنها استخدام التقنيات التكنولوجية والاعتماد على البيانات لتسهيل حركة الأفراد والبضائع عبر الحدود، مع ضمان الحفاظ على الأمن. وتشمل هذه الحدود أنظمة الجمارك الإلكترونية، وأنظمة التحكم الآلي في الحدود، وأدوات تقييم المخاطر(عصماني ومماد، ٢٠٢٥).

كما تُعرف الحدود الذكية بأنها توظيف التكنولوجيا الحديثة لإدارة المخاطر وتعزيز التعاون المحلي والدولي، وفقاً للمعايير الدولية، بهدف إنشاء حدود آمنة ومنخفضة الاحتكاك، للتعامل مع الأشخاص والبضائع ذات المخاطر المختلفة(Karlsson, 2017).

وتُشير الحدود الذكية إلى استخدام التكنولوجيا والبيانات لتسهيل حركة الأفراد والبضائع عبر الحدود مع ضمان الأمن(Covarrubias, 2024).

ويرى دودز(Dodds, 2021) أن الحدود الذكية تقوم على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتوسيع وتكثيف إجراءات مراقبة الحدود، بما في ذلك أنظمة القياسات الحيوية وتبادل المعلومات.

ثانياً: تطور الحدود الذكية

من المتعارف عليه أن الحدود كانت تتم عبر أساليب تقليدية استمرت لقرون طويلة، حيث اعتمدت الدول على الجدران المحصنة ونقاط الحراسة والدوريات والتفتيش اليدوي. ويعد سور الصين العظيم أحد أبرز الأمثلة التاريخية على هذا النوع من الحدود، بوصفه أحد أشهر التحصينات الحدودية عبر التاريخ. ومع التحولات المتسارعة التي أعقبت الثورة الصناعية، تطور مفهوم الحدود الذكية ليصل إلى صورته المعاصرة المتمثلة في «الحدود الذكية»، التي تعتمد على الحواجز ونقاط التفتيش المتطورة بهدف ضبط التجارة والهجرة ومكافحة تهريب الآثار والمخدرات(Tashji, 2024).

وقد بدأت ملامح فكرة الحدود الذكية بالظهور بشكل أوضح بعد هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١م في الولايات المتحدة الأمريكية، وما ترتب عليها من تشديد الإجراءات وغلق الحدود.

وفي إطار السعي إلى إعادة فتح الحدود مع الحفاظ على الأمن، اتخذت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش قرارات تهدف إلى تمكين حركة الأفراد والبضائع والتجارة، من خلال تعزيز أمن الحدود باستخدام تقنيات أكثر فاعلية من التقنيات التقليدية(Dodds, 2021).

كما ظهر مفهوم الحدود الذكية بشكل رسمي لأول مرة في ديسمبر عام ٢٠٠١م، من خلال اتفاقية بين حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، تم بموجبها تحديد ٣٨ مجالاً للتعاون، شملت استخدام المعرفات البيومترية للمسافرين، والتخليص الجمركي المنسق، والمرافق المشتركة، وتبادل البيانات الجمركية للبضائع. وفي السياق نفسه، أعلن الاتحاد الأوروبي عن برنامجه للحدود الذكية عام ٢٠١٣م، والذي ركز على استخدام التكنولوجيا والبيانات البيومترية لتسهيل حركة الأشخاص عبر منطقة شنغن الخارجية(Karlsson, 2014).

ثالثاً: أهداف الحدود الذكية

تهدف الحدود الذكية إلى تعزيز الأمن الوطني من خلال الاعتماد على تقنيات متقدمة، مثل: التعرف على الوجوه وتحديد هوية المسافرين والتحقق منها، مما يقلل من الاعتماد على الوثائق التقليدية التي قد تكون عرضة للتزوير. كما تُسهم في تعزيز الأمن العام عند المعابر الحدودية والمطارات، بالاعتماد على التحليلات التنبؤية المدعومة بخوارزميات التعلم الآلي.

كما تهدف إلى تحقيق الكفاءة وتبسيط الإجراءات من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال إدارة الحدود، بما يرفع من كفاءة إجراءات الهجرة، ويعزز الرقابة الحدودية، ويحسن تجربة السفر عبر جعلها أكثر سلاسة وراحة للمسافرين. فضلاً عن ذلك، تُسهم في تعزيز التعاون الدولي في مجال الهجرة والمراقبة عبر الحدود، حيث أصبح تبادل البيانات بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي أكثر كفاءة وفاعلية، مما يسرع من تبادل المعلومات الاستخباراتية الداعمة لمكافحة التهديدات الأمنية(Kabir, Sumi & Alam, 2023).

كما تسعى الحدود الذكية إلى ترسيخ ثقافة تنظيمية قائمة على تحسين الأداء، ترتكز على التقييم الذاتي والقياس الموضوعي، بهدف اتخاذ قرارات رشيدة قابلة للتنفيذ والتقييم، مع الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في مختلف العمليات(Hinojosa, 2019).

رابعاً: خصائص الحدود الذكية

تتسم الحدود الذكية باعتمادها على الأنظمة البيومترية التي تعمل من خلال التقاط وتحليل السمات الجسدية أو السلوكية، والتعرف على الوجه للتحقق من هوية المسافرين في المطارات والمعابر الحدودية البرية. كما تعتمد على أكشاك المراقبة والجوازات الآلية؛ حيث تستخدم تقنيات القياسات الحيوية للتحقق من بيانات جواز السفر وأتمتة الإجراءات الجمركية، بما يُسهم في تسريع عمليات السفر وتسهيلها.

وتستخدم هذه الحدود كذلك تقنيات التعرف على الوجه للتحقق من هوية المسافرين وتحديد المشتبه بهم من قبل وكالات إنفاذ القانون، إضافة إلى تقنية التعرف على قزحية العين التي تعد أكثر دقة من بعض تقنيات القياس الحيوية الأخرى، مثل: بصمات الأصابع. كما تعتمد على تحليل البيانات وتحليلات الفيديو باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، بهدف تتبع سلوك المسافرين ورصد الحالات غير الاعتيادية مثل: تكرار السفر بشكل لافت بما يساعد في تقييم المخاطر المحتملة.

إلى جانب ذلك، تعتمد الحدود الذكية على أنظمة البوابات الآلية للدخول والخروج في المعابر والمطارات، حيث تسهم البوابات البيومترية في تسريع إجراءات العبور والصعود والنزول، مع تعزيز مستوى الأمن داخل المطارات (Ayala, Yange, Guerrero, & Tamayo, 2022).

خامساً: الفرق بين الإدارة التقليدية والإدارة الذكية للحدود

تُعرف إدارة الحدود الذكية بأنها: محاولة لتحديد وتطبيق ضوابط تهدف إلى تحسين أمن الحدود من خلال تمكين التواصل والتنسيق الفعال بين كافة الأجهزة الأمنية للوصول إلى صورة موحدة، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأشخاص والبضائع، وتحييد التهديدات المرتبطة بالإرهاب والجريمة المنظمة، ومراقبة الهجرة غير الشرعية(Ratan, 2016).

أما إدارة الحدود التقليدية، فتُعرف بأنها:عملية فرض الرقابة على المناطق الحدودية البرية والبحرية والجوية من خلال التحقق من هوية المسافرين ومحتويات حقائبهم وأمتعتهم، والعمل على مراقبة الحدود لفرض السيادة عليها، وتحييد الأفراد الذين يشكلون تهديداً على الدولة(بوشناقة، ٢٠٢١).

وتختلف إدارة الحدود الذكية عن الإدارة التقليدية في عدد من الجوانب، أبرزها:

١- **تحليل البيانات:**

تعتمد إدارة الحدود التقليدية على العنصر البشري في جمع البيانات وتحليلها من خلال العاملين في المعابر الحدودية، في حين تتجه إدارة الحدود الذكية إلى بناء قواعد بيانات من مصادر متعددة، مثل: شركات السياحة والسفر ووكلاء الشحن ومواقع الحجز عبر الإنترنت. ويُسهم ذلك في إعداد قوائم مراقبة تمكن من تحديد الأشخاص ذوي المخاطر المحتملة (ناظر وآخرون، ٢٠١٥).

٢- **أساليب التفتيش:**

تعتمد الإدارة التقليدية على التفتيش اليدوي للحقائب والأمتعة والأشخاص، من خلال فتح الحقائب وفحص محتوياتها للتأكد من خلوها من المواد الممنوعة، بينما تعتمد الإدارة الذكية على تقنيات متقدمة مثل: الأشعة السينية وأشعة جاما التي تمكن من الكشف عن الأسلحة والمخدرات دون الحاجة إلى فتح الحقائب(سحقي، ٢٠٢١).

٤- **أساليب المراقبة:**

تستخدم الإدارة التقليدية أساليب تقليدية مثل: الدوريات وكاميرات المراقبة ونشر الكلاب على الشريط الحدودي، في حين تعتمد الإدارة الذكية على تقنيات أكثر تطوراً مثل: المجسات العاملة بالأشعة تحت الحمراء والكاميرات الحرارية والطائرات بدون طيار(الدرون)، وأنظمة الرادار، والأقمار الصناعية(ناظر وآخرون، ٢٠١٥).

٤-التحقق من الهوية:

تعتمد الحدود التقليدية على بيانات جواز السفر التي قد تكون عرضة للتزوير، بينما تعتمد الإدارة الذكية على البيانات البيومترية مثل: بصمة قزحية العين، بما يتيح تسريع التعرف على هوية المسافرين وتقليل الأخطاء وتعزيز مستوى الأمن(بلحربي، ٢٠٢٢).

وفي ضوء ما سبق، تسعى إدارة الحدود الذكية إلى تنظيم الهجرة القانونية، والتصدي للهجرة غير الشرعية، وتسهيل حركة الأفراد والبضائع، ومنع الاتجار بالبشر والتسلل والتهريب(Chaudhry & et al, 2019).

ويرى الباحث أن إدارة الحدود، بوجه عام، جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الأمنية للدولة، وتحتاج بصورة دائمة إلى المعلومات الاستخباراتية الاستباقية، في حين تهدف إدارة الحدود إلى تعزيز التكامل التقني والتنسيق بين الجهات المختلفة، بما يُسهم في دعم الأمن القومي ومواجهة التهديدات المحتملة.

الفصل الثاني

التقنيات الحديثة وتطبيقاتها في دول مجلس التعاون الخليجي

أصبحت الدول تسعى لتحقيق أعلى مستويات الأمن والحماية عبر الحدود والمنافذ والممرات البرية والبحرية والجوية، لاسيما في ظل تزايد أنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود واعتمادها على التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ أنشطتها الإجرامية. لذلك، لم تعد الدول تعتمد على آليات الحماية والرقابة التقليدية مثل: الدوريات وأساليب التفتيش التقليدية، بل اتجهت نحو توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز أمن الحدود ورفع كفاءة الرقابة الأمنية.

وتُعد دول مجلس التعاون الخليجي من أبرز الدول التي شهدت تحولاً نوعياً في مجال أمن الحدود الذكية، بهدف تعزيز الرقابة والأمن الاستباقي، وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، من خلال تخصيص ميزانيات ضخمة لدعم البنية التحتية الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، باعتبارها جزءاً أساسياً من رؤاها الاستراتيجية المستقبلية.

المبحث الأول

التقنيات المستخدمة في الحدود الذكية

تعتمد الحدود الذكية بصورة كبيرة على التكنولوجيا الرقمية الحديثة والتقنيات المتطورة التي تُسهم في تحقيق مستويات عالية من الأمن للدول، لاسيما من خلال التوقعات القائمة على المعلومات الاستخباراتية التي تعمل وفق نهج أمني استباقي يهدف إلى مواجهة التهديدات الأمنية والتنبؤ بها قبل وقوعها. فلم تعد الدول تكتفي بالاعتماد على العنصر البشري في مراقبة الحدود وتنظيم حركة عبور المسافرين والتجار، بل اتجهت نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، والأنظمة البيومترية، وأنظمة المراقبة الذكية القادرة على رصد أي تحركات محتملة عبر الحدود، فضلاً عن استخدام تقنيات تحليل البيانات الضخمة التي يمكن الاستفادة منها في تتبع الأشخاص المشتبه بهم وتعزيز كفاءة الإجراءات الأمنية.

فيما يلي عرض لأهم التقنيات الحديثة المستخدمة في الحدود الذكية:

أولاً: تطبيق الأنظمة البيومترية في الحدود الذكية

تُعرف الأنظمة البيومترية بأنها أسلوب تقني يعتمد على القياسات الحيوية في مجال تكنولوجيا المعلومات، يقوم على التعرف على الأشخاص وتحديد هوياتهم بدقة بالاعتماد على السمات البيولوجية المختلفة، وفي مقدمتها بصمة قزحية العين. كما يعتمد النظام البيومتري على الخصائص الفسيولوجية الفريدة، مثل: بصمات الأصابع، وبصمة اليد، وشبكية العين، والقزحية، لتحديد هوية الفرد والتحقق منها(العثمني، ٢٠٢١).

ويمُكن الاستفادة من تقنية الأنظمة البيومترية في حماية وإدارة الحدود الذكية من خلال مجموعة من التطبيقات التقنية، من أبرزها ما يلي:

١- مراقبة الحدود والمطارات:

تستخدم الأنظمة البيومترية في مراقبة الحدود للتعرف على الوجوه وتحليل البيانات الضخمة بهدف تحديد الاتجاهات الأمنية المرتبطة بالأفراد، كما تستخدم في مراقبة السلوك داخل الأماكن من خلال كاميرات ذكية تعمل على رصد الحركة بصورة مستمرة(كامل، ٢٠٢٥).

٢- تعزيز قدرات التعرف والتحقق من الهوية:

تُسهم الخوارزميات والشبكات العصبية في دعم تقنيات التعرف على الوجه بصورة دقيقة وسريعة، كما تساعد في تحسين عمليات التحقق من الهوية المعتمدة

على الأنظمة البيومترية، بما يؤدي إلى رفع كفاءة الأداء وتحقيق نتائج أكثر دقة وموثوقية(كامل، ٢٠٢٥).

٣- تحليل البيانات الضخمة:

تستخدم خوارزميات تحليل البيانات والتعلم العميق في تحليل كميات هائلة من البيانات البيومترية، الأمر الذي يساعد في الكشف عن الوجوه المشبوهة واكتشاف الأنماط غير الاعتيادية. كما يمكن للخوارزميات رصد الاختلافات غير المألوفة في بيانات الوجوه أو بصمات اليد وإطلاق تحذيرات عند محاولة عبور أشخاص مشتبه بهم عبر الحدود(كامل، ٢٠٢٥).

٤- مكافحة التزييف والتزوير:

تُعد البيانات البيومترية من أكثر الوسائل صعوبة من حيث التزييف أو التحريف، ولذلك تُعتبر أداة فعالة للحد من عمليات التزوير في الوثائق الرسمية، مثل: بطاقات الهوية وجوازات السفر(البابلي، ٢٠٢٤).

ثانياً: تطبيق الذكاء الاصطناعي في الحدود الذكية

يُمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي أن تُسهم بصورة فعالة في تأمين الحدود، لاسيما في الحالات التي تواجه فيها الدول صعوبة في نشر قواتها على امتداد الشريط الحدودي مع الدول المجاورة.

كما يُمكن تطوير هذه التطبيقات لمراقبة الحدود آلياً، والكشف عن الحالات والوقائع التي قد تؤثر في السلامة الإقليمية للدولة أو تشكل انتهاكا لحدودها(الجنابي، ٢٠٢٤).

ويُقصد بالذكاء الاصطناعي القدرة العملية للآلات أو الكيانات الاصطناعية غير البشرية على الأداء وحل المشكلات والتواصل والتفاعل والتصرف بصورة منطقية تحاكي السلوك البشري(Zúñiga, Goyanes & Durotoye, 2024).

كما يُعرف الذكاء الاصطناعي بأنه مجموعة واسعة من التقنيات الحديثة التي تعتمد على محاكاة العقل البشري في أداء الأعمال والمهام، ولكن بصورة أكثر سرعة وكفاءة،من خلال الاعتماد على البرمجة الحاسوبية(محمد، ٢٠٢٥).

ويوفر الذكاء الاصطناعي تحليلات تنبؤية ذكية تُسهم في تقليل الحاجة إلى القوى العاملة، كما يعد مجالاً واسعاً للتطبيقات المتنوعة في نقاط التفتيش الحدودية. وتشمل أبرز تطبيقاته تحليل الفيديو باستخدام تقنيات مسح الوجه وقزحية العين، بما يوفر إجراءات أمنية سريعة وآمنة، فضلاً عن استخدام الكاميرات لتحليل السلوك البشري وتعابير الوجه.

كما يعتمد الذكاء الاصطناعي على التحليل التنبؤي والتعلم المعزز، الذي يعد أحد أنواع التعلم الآلي القائم على التجربة والخطأ والتفاعل المستمر، مع الاستفادة من التغذية الراجعة الناتجة عن الأفعال والخبرات السابقة، بما يمكّن الأنظمة الذكية من تطوير نماذج عمل أكثر كفاءة وقدرة على تعظيم النتائج الإيجابية(Hua & et al, 2020).

فضلاً عن ذلك، تعتمد الحدود الذكية على إنترنت الأشياء المتكامل، التي تشمل شبكات من أجهزة الاستشعار والكاميرات الذكية لجمع المعلومات الحيوية ومشاركتها بصورة آنية حول نقاط التفتيش الحدودية. ويمكن تغذية هذه المعلومات إلى التوأم الرقمي أو إلى منصات مركزية لإدارة البيانات بهدف تحليلها ومراقبتها، إضافة إلى جمع كميات ضخمة من البيانات اللازمة لدعم أنظمة الذكاء الاصطناعي والمحاكاة والتوائم الرقمية(Hua & et al, 2020).

ثالثا: أنظمة المراقبة الذكية

تُعبر أنظمة المراقبة الذكية عن منظومات تقنية تعتمد على التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف مراقبة جميع التحركات التي تحدث في المعابر والحدود، بما يُسهم في توفير مستوى عالٍ من الأمن، وتجسيد مفهوم الحدود الذكية على أرض الواقع.

وتوجد مجموعة من التقنيات والآليات التي تتم من خلالها المراقبة الذكية، من أبرزها ما يلي:

١- أبراج المراقبة الذكية:

هي أبراج مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تستخدم في عمليات مراقبة الحدود، وتُسهم بصورة

كبيرة في تعزيز الإجراءات الأمنية من خلال الكشف الفعال عن السلوكيات غير المعتادة. ويمكن تكييف قدرات هذه الأبراج لمراقبة الحدود وتأمينها وحماية الأفراد والممتلكات والأصول الوطنية. كما تعمل على تحليل مقاطع الفيديو في الوقت الفعلي لرصد أي مخالفات أو تهديدات، مثل: عمليات العبور غير القانونية والتهريب، مما يساعد في تخصيص الموارد بكفاءة، ويجعل عمليات المراقبة أكثر فعالية واستجابة للتحديات الأمنية المتغيرة(Intelex Vision, 2024).

٢- الطائرات المسيرة:

تتميز الطائرات المسيرة بقدرات عالية على التصوير من مسافات بعيدة، وتحليل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالأشخاص والتجمعات.كما يمكن تزويدها بكاميرات وتطبيقات ذكية تساعد في تحديد الأشخاص الذين قد يشكلون خطراً أمنيا أو يحتمل تورطهم في أعمال إجرامية. وقد توسعت المنافذ الحدودية والجمركية في استخدام هذه الطائرات في أعمال التفتيش واكتشاف البضائع المهربة، وتعزيز السيطرة الأمنية على الحدود لمواجهة عمليات التسلل غير المشروع ، فضلا عن قدرتها على إجراء عمليات المسح الإشعاعي والبيولوجي والكيميائي للكشف عن التهديدات المختلفة(النقبي، ٢٠٢٤).

٣- كاميرات المراقبة الحرارية:

هي كاميرات بعيدة المدى تعمل على رصد الأجسام والأشخاص من خلال قياس الحرارة المنبعثة منهم، ثم تحويلها إلى صور حرارية تظهر على شاشات المراقبة في مراكز التحكم .

٤- أنظمة الرؤية الليلية:

تعتمد هذه الأنظمة على الأشعة تحت الحمراء، وتمكّن من إظهار الصور في الظلام الدامس، وهي صور قد لا تتمكن العين البشرية المجردة من رؤيتها. كما تتميز بقدرتها على قراءة الحروف ذات الارتفاع البالغ ٣٨ سنتمتراً من مسافة تصل ٤,٨ كيلومتر، حتى في ظروف الرطوبة العالية والظلام الكامل(سحقي، ٢٠٢١).

٥- نظام آفيان لرصد دقات القلب:

يُعد هذا النظام من أفضل الوسائل المستخدمة في اكتشاف محاولات التهريب أو التسلل البشري حيث يعتمد على رصد دقات قلب للأشخاص المختبئين داخل المركبات أو الحاويات.

٦- أجهزة الكشف المبكر عن المتفجرات:

تستخدم هذه الأجهزة في المنافذ الحدودية للكشف عن المواد المتفجرة، وتعتمد على رصد الأيونات السالبة والموجبة، بما يتيح الكشف عن آثار المتفجرات المختلفة(سحقي، ٢٠٢١).

٧- السياج الأمني:

وهو سياج إلكتروني يعتمد على الخلايا الضوئية والأمواج الميكروويفية، ويستخدم في المناطق الحدودية المفتوحة وفي محيط المراكز الحدودية. وعند محاولة اختراق هذا السياج، يرسل إشارات مباشرة إلى مراكز المراقبة، مما يمكّن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة وضبط محاولات التسلل(إيدابير،٢٠٢٠).

رابعاً: تحليل البيانات الضخمة

تُعد البيانات عصب العمليات الدفاعية والأمنية، لذلك فإن الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة تعتبر ضرورة ملحة للحفاظ على الأمن القومي، لاسيما في ظل العصر الرقمي وثورة المعلومات.

ولم تعد الأساليب التقليدية في مراقبة الحدود القائمة على الحواجز الترابية والرقابة البشرية كافية لمواجهة التهديدات الحديثة، بل اتجهت نحو جمع البيانات الضخمة وتحليلها لتعزيز أمن الحدود من خلال توفير رؤى عميقة، وقدرات تنبؤية، وإدارة أكثر كفاءة للموارد البشرية.

وهناك مجموعة من التطبيقات الرئيسة لتحليل البيانات الضخمة، من أبرزها ما يلي:(Shah, ٢٠٢٤):

١- **التحليلات التنبؤية:**

تتضمن استخدام البيانات التاريخية للتنبؤ بالأحداث المستقبلية من خلال تحليل أنماط السفر وسجلات الدخول والخروج، ومن خلال تحليل البيانات الضخمة، تتمكن إدارة أمن الحدود من تحديد المخاطر المحتملة قبل وقوعها.

٢- **المراقبة والرصد في الوقت الفعلي:**

يُسهم دمج البيانات الضخمة مع أنظمة المراقبة في تعزيز قدرات الرصد الفوري، حيث تتمكن الخوارزميات المتقدمة من تحليل البث المباشر القادم من الكاميرات وأجهزة الاستشعار، وتحديد الأنشطة المشبوهة، مثل: عبور الحدود بصورة غير مشروعة أو التحركات غير الطبيعية للمركبات، مما يتيح سرعة الاستجابة وتقليل التهديدات المحتملة.

٣- **دمج البيانات البيومترية:**

يتزايد استخدام البيانات البيومترية في أمن الحدود، إذ يمكن لتحليلات البيانات الضخمة معالجة المعلومات البيومترية ومقارنتها بكفاءة مع قواعد البيانات الضخمة للتحقق من الهويات، والكشف عن الوثائق المزورة، وتحديد الأفراد ذوي السوابق الجنائية.

٤- **تقييم المخاطر وإدارتها:**

تتيح تحليلات البيانات الضخمة تقييم كميات هائلة من المعلومات لتحديد مستويات المخاطر المرتبطة بالأفراد أو البضائع الداخلة إلى الدولة. كما تؤدي خوارزميات التعلم الآلي دوراً مهماً في تحليل بيانات السفر وأنماط السلوك والانتماءات المختلفة بهدف تصنيف المخاطر وتحديد أولويات التفتيش، بما يضمن إخضاع الكيانات عالية المخاطر لمزيد من التدقيق.

٥- **تخصيص الموارد:**

يُعد التخصيص الكفء للموارد بالغ الأهمية في عمليات أمن الحدود، إذ تساعد تحليلات البيانات الضخمة في تحسين توزيع الأفراد والمعدات والتقنيات وفقاً للمعطيات والمعلومات الآنية، بما يضمن توجيه الموارد إلى المواقع الأكثر حاجة، ويعزز من كفاءة العمليات الأمنية وفعاليتها.

المبحث الثاني

واقع تطبيق الحدود الذكية في دول الخليج

سعت دول مجلس التعاون الخليجي إلى صياغة استراتيجيات جديدة قائمة على التحول نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات والمستويات، مع التركيز بصورة خاصة على الجوانب الأمنية والتنموية، وذلك من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة الرقمية، والتوجه نحو تفعيل مفهوم الحدود الذكية بوصفها أداة أمنية رقابية تُسهم في تعزيز أمن الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية، والتصدي لأنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وممارساتها.

ومن خلال هذا المبحث، سيتم عرض أبرز الآليات والتقنيات التي اعتمدت عليها دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز أمن المعابر والحدود، ورفع كفاءة أنظمة المراقبة والرقابة الأمنية لديها.

أولاً: تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة

تشهد الإمارات العربية المتحدة طفرة نوعية في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني، من خلال تعزيز منظومة الحدود الذكية وجعلها أداة أمنية رقابية استباقية، ويأتي القطاع الأمني في مقدمة القطاعات التي استفادت من التحول التقني الرقمي والتقني، حيث دعمت الدولة رؤيتها الاستراتيجية عبر برامج وخطط وطنية تهدف إلى جعل الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في منظومة العمل الحكومي والأمني. كما تعد الإمارات نموذجاً إقليمياً رائداً في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي، وقد أطلقت استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي لعام ٢٠٣١م، الهادفة إلى وضع الدولة ضمن المراكز العالمية المتقدمة في هذا المجال، بما يتماشى مع رؤية الإمارات المئوية لعام ٢٠٧١م(الحوسني، ٢٠٢٥).

ومـن أبرز التقنيات التـي اعتمدتها الإمارات تقنية التعـرف على الوجـه، حيث تعد من الـدول الرائدة في اسـتخدام تقنيات التعـرف الرقمـي على الوجوه. وقد بـدأت الدولـة في توظيف تقنيات الـذكاء الاصطناعي لمراقبة الحـدود وحمايتها، إذ يضم مطار دبي نحو ٢٠٠ كاميرا للتعـرف على الوجـه بهدف التحقـق من هوية المسـافرين خلال مدة لا تتجاوز عشر ثوان، مما يساعد على اكتشـاف التهديدات الأمنية بسرعة وكفاءة. كما تم اعتماد هـذه الأنظمة لأتمتة إجـراءات مكاتب الهجرة بصـورة إلكترونية كاملة، بالاعـتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعـي والتعـرف على الوجه للتحقـق من هوية الأشخاص المصرح لهم بدخول الدولة(البابلي، ٢٠٢١).

كما اسـتخدمت الإمارات البوابات الذكية، التي تعد أحد أشـكال مراقبة جوازات السفر، والمتوفرة في مطار دبي الـدولي وآل مكتـوم وأبو ظبي الدولي والشـارقة، حيـث تتيح للمسـافرين القـادمين أو المغادرين إتمام إجـراءات المرور عبر نقاط الجوازات خلال نحو سـبع ثوان فقط(Rush, 2025).

بالإضافة إلى ذلـك، طبق نظام «الممر الذكي» الذي يمكّن المسافرين من اجتياز نقاط التفتيش دون الحاجة إلى إبـراز الوثائـق، مـن خلال اعتماد نمـاذج الذكاء الاصطناعي على تحليل بيانات السفر السابقة والبيانات البيومتريـة وقوائـم المراقبـة بصـورة آنيـة لرصد أي مخالفات محتملة. ويُسـهم هذا النظام في تعزيز ورفع كفاءة إدارة حركة المسافرين مع تقليل إجراءات التفتيش اليدوي (Bhardwaj, 2026).

كما تصدرت الإمارات في توظيف البوابات الإلكترونية والأنظمة البيومترية وتقنيات القياسـات الحيوية، مثل: مسـح قزحية العين وأنظمة الفحص الآلي للمسـافرين ضمـن البنية التحتية للمطارات، بهـدف تحديد الأفراد ذوي الخطورة العالية، والكشـف عن الهويات والوثائق المزورة، ومكافحة أنشـطة التهريـب والاحتيال والاتجار بالبشر(Alexander, 2025).

ويستخدم كذلك «النفق الذكي» في مطار دبي، والذي يعتمد على تقنيات التعرف على الوجه والذكاء الاصطناعي لتمكين المسـافرين من إنهاء إجراءات الجوازات خلال ١٥ ثانية فقط دون تدخل بشري(Heritage, ٢٠٢٣).

كما طبق «نظام سـياج» وهو نظـام تحكم متكامل يعتمد على تقنيات الـذكاء الاصطناعي المتطورة لتأمين الموانئ والبوابـات التجارية في الدولة، ويعمل بالتكامل مـع فـرق التدخل السريـع والطائـرات بـدون طيار. ويتضمن هذا النظام سفناً أمنية مزودة بتقنيات متطورة لتتبع السـفن ومراقبتها قبل وصولهـا إلى الموانئ، إلى جانب التنسيق المسـتمر مع الأجهزة الاستخبارية لاتخاذ الإجـراءات اللازمـة عنـد الاشـتباه بـأي بضائع غير مشروعة، بما يُسهم في إحباط عمليات تهريب المخدرات والبضائـع المحظورة وتعزيـز الجهود الأمنيـة الداعمة للتجارة المشروعة(المسعدي، ٢٠٢٤).

كما تسـتخدم الإمـارات الطائرات المسيرة المزودة بأجهـزة استشـعار وكاميرات متطـورة لرصـد الحركة وتحديد التهديدات المحتملة، حيث تقوم هذه الطائرات بإرسـال صور عالية الدقة أو بث مباشر إلى فرق الأمن فور رصد أي متسلل، مما يتيح للسلطات التدخل السريع قبل وقـوع أي تهديد أو محاولة هروب (Dewangan, 2025).

ثانياً: تجربة المملكة العربية السعودية

أطلقت المملكة العربية السعودية الاستراتيجية الوطنية للـذكاء الاصطناعي لعـام ٢٠٣٠م، بهـدف جعل الذكاء الاصطناعي محركاً رئيسـاً للتنمية الاقتصادية والأمنية، وتعزيز منظومة الحدود الذكية من خلال تطوير أنظمة المراقبة، واستخدام الأنظمة البيومترية وتقنيات التعرف على الوجه لضمان الأمن والسلامة.

ومن أبرز التقنيات التي استخدمتها المملكة في إدارة الحدود الذكية «السـياج الأمني»، وهو سـياج إلكتروني يعتمـد على الخلايا الضوئيـة والأمـواج الميكروويفية، ويسـتخدم في المناطق الحدوديـة المفتوحة وفي محيط

المراكـز الحدودية. وعند محاولة اختراق هذا السـياج، ترسـل إشـارات مباشرة إلى مراكز المراقبة، بما يمكّن الجهات المختصة من اتخـاذ الإجراءات اللازمة وضبط أي محاولات تسلل.

وقد اسـتخدمت المملكة هذا السـياج على حدودها مع اليمن بهدف منع تسـلل الإرهابيين والمهاجرين غير الشرعيين وتعزيز أمن الحدود(بلحربي، ٢٠٢٢).

كما اعتمـدت المملكة على البوابات الإلكترونية التي جـرى تطويرها بالتنسـيق بين الإدارة العامة للجوازات السـعودية وشركات المطـارات القابضـة، بهدف أتمتة إجـراءات الدخـول مـن خلال ربطها بقواعـد بيانات التـأشيرات والبيانـات البيومتريـة وشركات الطيران. ويهدف هذا التكامل إلى تقليل مدة الإجراءات وتحسين إدارة حركة المسافرين، وتعزيز التدابير الأمنية وتبسيط إجراءات السفر(May, 2025).

استخدمت السـعودية أيضاً أبراج المراقبة الرادارية التـي تعمل على حماية الحدود من خلال الكشـف عن محـاولات العبور غير المشروع، حيث تغطي هذه الأبراج نطاقاً يصـل إلى ٤٠ كيلومتراً على جانبي الحدود لرصد أي محـاولات اختراق. وترتبط هـذه الأنظمة بقيادات حرس الحدود ووزارة الداخلية، كما تعتمد على كاميرات الرؤيـة الليلية لتحديد الأهداف بدقة عالية، الأمر الذي جعل اكتشاف المتسللين والقبض عليهم يتم خلال دقائق معدودة(إيدبير، ٢٠٢٠).

وأصبحت الحكومة السـعودية قادرة على التعامل مع الأعداد الكبيرة من المسافرين من خلال استخدام تقنيات القياسـات الحيوية والتعرف على الوجوه، بما يُسهم في التحقـق السريع والدقيق من هويات المسـافرين، حتى خلال مواسم الذروة والسـياحة. وتتم عمليات المطابقة البيومتريـة خلال ثـوان معدودة، مما يمكّـن الجهات الأمنية من الاستجابة السريعة لأي تهديد محتمل للأمن القومـي، مع تسـهيل عبور المسـافرين النظاميين عبر المنافذ الحدودية (Brannon,2022).

وبوجه عام، بدأت المملكة في توسيع الاعتماد على هذه التقنيـات، خاصة في الموانئ الجوية، حيث جرى تركيب ما يقارب ٩٠ كاميرا لمراقبة وتصوير الأفراد بهدف الحد من التهديدات والتجاوزات الأمنية(الشهري، ٢٠٢٤).

كما تعتمد المملكة على نظـام «زرقاء اليمامة»، وهو نظام مراقبة كهروبصري متعدد الاسـتخدامات للرصد والتتبع، مزود بكاميرات حرارية ونهارية، ويستطيع رصد الأهداف الثابتة والمتحركة وتتبعها بدقة عالية. ويستخدم هذا النظام في حماية الحدود البرية والبحرية للكشـف المبكر عن محاولات التسـلل والتهريب والأنشـطة غير المشروعة(الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ٢٠٢٢).

إضافـة إلى ذلـك، تعتمد السـعودية على الطائرات بدون طيـار في حمايـة الحدود، حيث تسـتخدم هذه الطائرات بطريقة تكتيكية، وهي مزودة بمعدات متطورة مرتبطة بأنظمـة مراقبة واسـتطلاع حديثة وتمكّن من تنفيذ مهـام متعددة مثـل: دوريات الحـدود، ومراقبة خطوط الأنابيـب، ودوريـات الطـرق السريعة(الهيئة العامة للصناعة العسكرية، ٢٠٢٢).

كما تسـتخدم وزارة الداخليـة السـعودية طائرات بدون طيار مزودة بـكاميرات حرارية ونهارية لأغراض الاسـتطلاع والمراقبـة، والكشـف عن عمليات التسـلل والتهريب والدخول غير المصرح به.

ثالثاً: دولة قطر

اعتمـدت دولة قطـر استراتيجية شـاملة ومتكاملة في مجال الـذكاء الاصطناعي بهدف تأمين مسـتقبلها الاقتصـادي والاستراتيجي، وركزت هـذه الاستراتيجية على سـت ركائز أساسـية، هي: التعليـم، والوصول إلى البيانـات، والعمالـة، والأعمال التجاريـة، والبحـوث، والأخلاقيات. وتسعى قطر من خلال هذه الاستراتيجية، إلى تطويـر تطبيقـات متقدمة للـذكاء اصطناعي في المجالات ذات الأولوية الوطنية، وتهيئة بيئة أعمال داعمة لاسـتخدام الذكاء الاصطناعي بوصفـه محركا للابتكار والتنمية(وزارة المواصلات والاتصالات، ٢٠١٩).

كما ركـزت قطـر على توظيف الـذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السـيبراني، لاسـيما خلال استضافتها لفعاليات كأس العالم وكأس العرب، حيث عززت الحكومة المنظومة الأمنية من خلال اسـتخدام التقنيات الرقمية وأنظمـة المراقبة المتقدمة في الملاعـب والبنية التحتية، وقدمت نموذجـا عملياً لكيفية دمج التكنولوجيا الحديثة في إدارة الفعاليات الكبرى(الحوسني، ٢٠٢٥).

وفي مجـال إدارة الحـدود الذكية، اسـتخدمت قطر مجموعة مـن التقنيـات الحديثـة المعتمـدة على الذكاء الاصطناعي، من أبرزها تقنيات القياسـات الحيوية، التي تتيح للمسـافرين إتمـام إجراءات الفحـص الأمني دون تدخل مباشر من موظفي المطار، بما يوفر الوقت والجهد ويقلل من فترات الانتظار الطويلة. ويطبق هذا النظام في مطار حمد الدولي؛ حيـث يتولى موظفو الجوازات تقديم المسـاعدة للمسـافرين غير المعتادين على استخدام هذه التقنيـات.كما أتاحت قطر إمكانيـة إدارة الحدود الذكية للمواطـنين والمقيمين في قطر مـن خلال ربط البيانات البيومترية ببطاقات الهوية الخاصة بهم(المسعدي، ٢٠٢٤).

رابعاً: مملكة البحرين

سـعت مملكـة البحرين إلى توظيـف تقنيـات الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز النمـو الاقتصادي والاجتماعي، وتطويـر مختلـف القطاعـات الحكوميـة، ولذلك وضعت الحكومـة البحرينية رؤيتها لعـام ٢٠٣٠م، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتطور، مع الالتزام بالقوانين والسياسات والمعايير المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

كما اقترحت حكومة البحرين مبادئ توجيهية لمشتريات الـذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجيتها الوطنية، وعززت جهودها في حماية المنافذ الجمركية من خلال اسـتخدام أحـدث التقنيـات المتطورة في فحص البضائـع التجارية والكشف عن عمليات التهريب والتزوير. وفي هذا الإطار، اسـتخدمت البحرين الأنظمة البيومترية وتقنيات التعرف على الوجه، والماسـحات الضوئية للشـاحنات، وكاميرات المراقبـة المـزودة بالرادارات، فـضلاً عن أجهـزة تقنية مخصصة لتفتيش حقائب المسافرين دون الحاجة لفتحها.

خامساً: دولة الكويت

وضعـت دولـة الكويت رؤيتهـا الاستراتيجيـة لعام ٢٠٣٥م، التـي تهـدف إلى تطوير الفلسـفة الاقتصادية للدولة من خلال مجموعة من المشاريع والركائز الهادفة إلى تعزيز الاقتصـاد المتنوع، مع التركيـز على التحول نحو تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة فعالة(أبو صليب، ٢٠٢١).

وتعـد الكويت من الـدول التي تتمتع بحـدود آمنة نسـبياً، إلا أنها اتجهت نحو تفعيل مفهوم الحدود الذكية وتعزيز أنظمة الرقابـة الأمنية الحديثة. ومع حلول عام ٢٠٢٣م، طبقت الكويت نظاماً متعدد الوسـائط للتحكم البيومتري عبر الحدود بهدف منع الأشخاص المتورطين في تزوير الوثائق الحكومية مـن دخول البلاد. واعتمد هذا النظام على مجموعة من التقنيات البيومترية، مثل: التعرف على الوجه، ومسـح بصمات الأصابع، والتعرف على قزحية العين، بما يُسهم في تسهيل حركة المسافرين وتسريع إجراءات العبور(Willsey, 2023).

كما اتجهت دولة الكويت إلى استخدام الطائرات بدون طيـار والزوارق المـسيرة، وأنظمة المراقبـة الذكية بهدف تعزيز أمن الحدود ورفع كفاءة الرصد والرقابة الأمنية.

سادساً: سلطنة عُمان

وضعت سـلطنة عُمان رؤيتها المستقبلية لعام ٢٠٤٠م، والتي هدفت من خلالهـا إلى بناء مجتمع معرفي يعتز بهويته الوطنية، ويلتزم بقيم المواطنة، ويُسهم في تعزيز البحث العلمي وتنمية القدرات الوطنية بما يحقق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.

و تطلعت سلطنة عُمان، من خلال هذه الرؤية، تطوير بيئة جاذبة للكفاءات في سـوق العمل، وتنمية الشراكات في بيئة الأعمال التنافسية، وتحقيق تنمية جغرافية شاملة، فضلاً عن دعم الأمن بمختلف جوانبه، وبناء مدن ذكية تعتمـد على بنية تقنية متطورة. كما هدفت الاستراتيجية إلى تحـسين مـؤشرات التنميـة المختلفة بحلـول عام

٢٠٤٠م، ومنها: مؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر التنافسية العالمية، ومؤشر الأداء البيئي، ومؤشرات الحوكمة العالمية والكفاءة الحكومية، إلى جانب رفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين معدلات الاستثمار الأجنبي، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وتعزيز نسبة القوى العاملة العُمانية في القطاع الخاص(وزارة الاقتصاد، ٢٠٢١).

وتحتل سلطنة عُمان مرتبة متقدمة نسبياً في مؤشرات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة، حيث تبنت تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وعملت على تطوير قدراتها في مجالات الابتكار، والإمكانات الرقمية، وآليات التكيف، ورأس المال البشري، والرؤى، ونظم الحوكمة، والبنية الأساسية. كما تنظر السلطنة إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه عنصراً حيوياً لتحسين إنتاجية القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وفي مجال أمن الحدود، استخدمت سلطنة عُمان كاميرات المراقبة ومستشعرات الحركة في عدد من المؤسسات والمنشآت الحكومية، مثل: المطارات ونقاط التفتيش الحدودية، بهدف تعزيز الأمن العام وضمان سلامة المسافرين والمنشآت(البوابة الإعلامية، ٢٠٢٥).

كما أطلقت السلطنة مبادرة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات التنويع الاقتصادي ضمن الخطة الخمسية العاشرة ٢٠٢١م- ٢٠٢٥م، واعتمدت في إدارة الحدود الذكية على مجموعة من التقنيات الحديثة، من أبرزها: أنظمة التعرف الذكي على الوثائق، والبصمة البيومترية، والطائرات بدون طيار، وأنظمة المراقبة الذكية.

وفي ضوء ما سبق من عرض لتجارب دول مجلس التعاون الخليجي في التحول نحو تفعيل الحدود الذكية بوصفها أداة أمنية استباقية ورقابية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، يتضح أن جميع دول مجلس التعاون اتجهت إلى تعديل رؤاها واستراتيجياتها الوطنية بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التنمية الاقتصادية والأمنية.

المبحث الثالث

دور الحدود الذكية في مكافحة الجريمة المنظمة

تُعد الحدود الذكية استراتيجية أمنية حديثة وجدت لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إذ تعمل من خلال توظيف التقنيات التكنولوجية المتطورة، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والأنظمة البيومترية وتحليل البيانات الضخمة، بما يجعلها أداة رقابية قائمة على مفهومي الأمن الاستباقي والأمن التنبؤي في مواجهة التهديدات الأمنية المحتملة. وتؤدي الحدود الذكية دوراً مهماً في مكافحة الجريمة المنظمة من خلال تعزيز الكشف المبكر، وتحسين كفاءة الضبط الأمني، ودعم التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وفيما يلي عرض لذلك الدور:

أولاً: تعزيز الكشف المبكر

يُمكن تعريف الكشف المبكر بأنه نظام متكامل لرصد المخاطر والكوارث والأزمات والتنبؤ بها، بما يُسهم في وضع السياسات والتدابير المناسبة لمواجهتها أو الحد من آثارها قبل وقوعها. كما يعرف بأنه منظومة تعتمد على الرصد والتقييم والاستعداد المسبق بما يمكن الحكومات والأفراد من اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من المخاطر بمختلف أشكالها(Jamal, 2025).

ويُعد الكشف المبكر من أهم الآليات التي تُسهم في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إذ توفر الأنظمة الاستباقية العديد من المزايا الأمنية، ومن أبرزها ما يلي:(Alrousan & Faqir, 2023).

١. تحسين القدرة على التنبؤ بالجرائم والهجمات الأمنية المحتملة.

٢. إتاحة المجال لاتخاذ تدابير وقائية من قبل جهات إنفاذ القانون.

٣. تعزيز المراقبة الأمنية باستخدام خوارزميات التعلم الآلي وتحليل البيانات الضخمة.

٤. تحديد نقاط الضعف في أنظمة المراقبة الحدودية واستبدالها بأنظمة تقنية أكثر تطوراً.

كما يمكن تعزيز الكشف المبكر عبر الحدود الذكية باستخدام مستشعرات الاهتزاز والضوء، التي تُعد نظاماً ذكياً لكشف التسلل والتنبيه المبكر، إذ تعتمد على مستشعرات الليزر والاهتزاز، لرصد أي محاولة اختراق للسياج الحدودي، مع إرسال إشارات فورية إلى مراكز المراقبة (Baltar, Domingo, Laura, Oligane, (Silmar, Zoleta, 2026)).

وفضلاً عن ذلك، تؤدي الطائرات بدون طيار دوراً محورياً في تعزيز الكشف المبكر، من خلال مراقبة الحدود وكشف عمليات التسلل والتهريب والهجرة غير الشرعية التي تقوم بها جماعات الجريمة المنظمة.

ثانياً: تحسين كفاءة الضبط الأمني

تُسهم الحدود الذكية في مكافحة الجريمة المنظمة من خلال رفع كفاءة الأداء الأمني وتعزيز قدرات رجال إنفاذ القانون العاملين على الحدود. ومن أبرز التقنيات التي تساعد في تحسين كفاءة الضبط الأمني ما يلي:(Owczarek, 2024).

١- **الأنظمة البيومترية:** تعتمد على تقنيات التعرف على الوجه، ومسح بصمات الأصابع، وقزحية العين، للتحقق من هوية المسافرين بسرعة ودقة عالية، مما يقلل من خطر التزوير والتزييف في الوثائق الرسمية.

٢- **بوابات المراقبة الآلية:** تمكن المسافرين من إنهاء إجراءات السفر بصورة آلية، بما يُسهم في تسريع حركة العبور وتقليل الازدحام والتأخير على المعابر الحدودية.

٣- **أنظمة المراقبة الذكية:** تعتمد على وسائل مراقبة عالية الدقة مثل: الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة، لرصد عمليات العبور غير القانونية والأنشطة غير المشروعة.

٤- **الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي:** تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات ضخمة من البيانات وتحديد أنماط السلوك المشبوهة، بما يدعم اتخاذ القرار الأمني بصورة أكثر كفاءة.

٥- **التفتيش والفحص المتقدم:** تستخدم أجهزة المسح الضوئي الحديثة لتفتيش الحقائب والشاحنات دون الحاجة إلى فتحها أو تفريغ محتوياتها، وعدم تعطيل حركة المسافرين والبضائع.

٦- **تحديد الهوية باستخدام الترددات الراديوية:** تستخدم لتتبع حركة البضائع والركاب، بما يعزز كفاءة الضبط الأمني ويقلل من احتمالات الخطأ البشري عبر المنافذ الحدودية.

ثالثاً: دعم التنسيق بين الأجهزة الأمنية

يُسهم التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية بصورة كبيرة في الحد من أنشطة الجماعات الإجرامية المنظمة، إذ تعتمد الحدود الذكية على التكامل التقني وتبادل المعلومات بصورة لحظية، بين مختلف الجهات العاملة على الحدود.

ويتحقق ذلك من خلال تبادل البيانات الفوري بين أجهزة الجمارك والشرطة والاستخبارات وحرس الحدود، حيث لعبت التطورات التكنولوجية دوراً محورياً في تعزيز أمن الحدود، عبر تطبيق أنظمة التعريف البيومتري، واستخدام الكاميرات الذكية والمستشعرات والطائرات المسيرة، الأمر الذي أدى إلى رفع مستوى الأمن وتسهيل إجراءات السفر وتعزيز التعاون الدولي(Osasona, 2024).

كما تسهمُ الأنظمة التشاركية ونظم تسجيل الدخول والخروج للمسافرين المعتمدة على البيانات البيومترية في الكشف عن الوثائق المزورة وتعميم المعلومات الأمنية المتعلقة بالأشخاص المشتبه بهم على مختلف الأجهزة الأمنية ذات العلاقة.

إضافة إلى ذلك، أسهمت مراكز التحكم والقيادة الموحدة في تعزيز كفاءة إدارة الحدود الذكية من خلال

تجميع البيانات الواردة من الرادارات والكاميرات والطائرات المسيرة وتحليلها بصورة متكاملة، بما يدعم سرعة الاستجابة للتهديدات الأمنية.

ومن جهة أخرى، عزز الذكاء الاصطناعي قدرات الأمن الإقليمي خاصة في الدول التي تواجه تهديدات حدودية غير تقليدية، مثل: التهريب، والهجرة غير القانونية، والتسلل غير المشروع، إذ وفرت المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة قدرة عالية على الاستجابة السريعة للاختراقات الأمنية، في حين ساعدت التحليلات التنبؤية في تحديد بؤر التوتر والمخاطر المحتملة قبل وقوعها، الأمر الذي نقل العمل الأمني من مرحلة رد الفعل إلى مرحلة الاستباق(فهمي، ٢٠٢٦).

الفصل الثالث

التحديات والتجارب الدولية وآفاق التطوير

شهد العالم في العقود الأخيرة ثورة تكنولوجية ومعلوماتية واسعة النطاق، دفعت مختلف الدول إلى التوجه نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية في شتى المجالات، لاسيما في المجال الأمني. وقد تفاوتت مستويات هذا التحول الرقمي بين الدول تبعاً لقدراتها المالية ومدى جاهزية بنيتها التحتية الرقمية وانسجام تشريعاتها الوطنية مع متطلبات وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

ومع استمرار تنامي أنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، باتت الدول بحاجة ملحة إلى تعزيز أمن حدودها والاعتماد على أنظمة مراقبة ذكية تستخدم الطائرات المسيرة والطائرات بدون طيار، والأنظمة البيومترية، وتحليل البيانات الضخمة، بهدف تحقيق أعلى درجات الأمن والاستجابة السريعة للتهديدات المحتملة.

ورغم ما توفره هذه التقنيات من مزايا أمنية كبيرة، فإنها تفرض في الوقت ذاته مجموعة من التحديات التقنية، والمؤسسية، والقانونية، والمالية، التي قد تعيق نجاح مشاريع التحول الرقمي في إدارة الحدود الذكية، الأمر الذي يستوجب العمل على معالجتها من خلال تطوير البنية التشريعية، وتعزيز الكفاءات البشرية وتوفير الموارد المالية والتقنية اللازمة.

ومن جانب آخر، فإن نجاح التحول نحو الحدود الذكية يتطلب الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، من خلال دراسة النماذج التي استطاعت تحقيق تكامل فعال بين التكنولوجيا والأمن، بما يُسهم في تطوير أنظمة رقابية أكثر كفاءة وفاعلية في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

المبحث الأول

التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي

على الرغم من الاستراتيجيات والخطط والطموحات الكبيرة التي تستثمر فيها دول مجلس التعاون في مجال التحول الرقمي والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه هذه الدول في مجالات مختلفة، منها التحديات التقنية، والمالية، والقانونية، والمؤسسية.

أولاً: التحديات التقنية التي تواجه دول الخليج في إدارة الحدود الذكية

تسعى دول الخليج بصورة حثيثة إلى امتلاك التكنولوجيا الحديثة بهدف تعزيز مسارات التنمية، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير قدراتها التقنية، وبناء اقتصادات قائمة على المعرفة والابتكار، إلى جانب الحفاظ على خصوصية دول الخليج وترسيخ هويتها الرقمية في مجال الحفاظ على البيانات والمعلومات الرقمية، وهو ما يتطلب وجود مراكز بيانات محلية وبنية تحتية سحابية قادرة على معالجة البيانات وتأمينها من الاختراقات(فهمي، ٢٠٢٦).

وتشمل التحديات التقنية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات الأمن والمراقبة الهجمات السيبرانية التي تستهدف الأنظمة الذكية، إضافة الى صعوبة تفسير القرارات الصادرة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي في بعض الأحيان(كامل، ٢٠٢٥).

كما أن الطبيعة المناخية لدول الخليج، التي تتسم بارتفاع درجات الحرارة، تُمثل تحدياً إضافياً نظراً لأن تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة تحتاج إلى أنظمة تبريد مكثفة واستهلاك مرتفع للطاقة، الأمر الذي قد يؤثر في بعض القطاعات الأخرى ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة(زلايت، ٢٠٢٦).

وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها دول الخليج في مجال التحول الرقمي والتقني، فإنها لا تزال تواجه تهديدات سيبرانية متطورة ومتكررة من قبل جماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود(زمان وعيادة، ٢٠٢٤).

ثانياً: التحديات المالية التي تواجه دول الخليج في إدارة الحدود الذكية

تتفاوت مستويات تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بين دول الخليج، إذ أن القدرة على الوصول إلى هذه التقنيات ليست متساوية بين الدول أو الشركات أو الأفراد، حيث تتمتع الأطراف التي تمتلك موارد مالية وبنية تحتية متقدمة بقدرة أكبر على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي(بنك الكويت المركزي، ٢٠٢٤).

كما تتطلب البنية التحتية الرقمية الحديثة والتقنيات الناشئة استثمارات مالية ضخمة، في حين أن العائد من هذه الاستثمارات يحتاج إلى رؤية طويلة المدى، وقد يتعارض أحياناً مع أولويات تنموية أخرى أكثر إلحاحاً(الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، ٢٠٢٦).

وتتطلب عملية البحث العلمي أيضاً توفير بنية تحتية متطورة ومراكز أبحاث علمية متخصصة، إلى جانب تخصيص ميزانيات كافية لدعم الأنشطة البحثية. وقد تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة دول الخليج العربي من حيث الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة بلغت ٠,٩٪، تلتها المملكة العربية السعودية، ثم دولة الكويت، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين(المسعدي، ٢٠٢٤).

كما تُعد تقلبات أسعار النفط من أبرز التحديات المالية التي تواجه دول الخليج، فعلى الرغم من التوجه نحو التنوع الاقتصادي، لا تزال الاقتصادات الخليجية تتأثر بتذبذب أسعار النفط العالمية، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الإيرادات العامة وتقليص حجم الإنفاق الحكومي بما فيها الإنفاق على مشاريع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي(دحلان، ٢٠١٧).

إضافة إلى ذلك، فإن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراقبة الحدود يتطلب تكاليف مرتفعة تتعلق بشراء الأجهزة والأنظمة والبرمجيات الحديثة، فضلاً عن الحاجة إلى صيانتها بصورة دورية، وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على تشغيلها والتعامل معها بكفاءة عالية.

ثالثاً: التحديات القانونية التي تواجه دول الخليج في إدارة الحدود الذكية

يواجه استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني تحديات قانونية وتنظيمية متعددة، تتمثل في غياب تشريعات قانونية موحدة، وضعف الأطر التنظيمية المتعلقة بالرقابة على تصدير التقنيات الحديثة(كامل، ٢٠٢٥).

وتعمل دول الخليج على مواءمة تشريعاتها الرقمية على المستوى الإقليمي من خلال مجلس التعاون الخليجي، بهدف توحيد القوانين والمعايير بين الدول الأعضاء، بما يُسهم في تسهيل انتقال البيانات وتعزيز الأمن القانوني عبر الحدود. وقد شهدت السنوات الأخيرة جهوداً مشتركة لوضع إطار تشريعي خليجي موحد للأمن السيبراني والمعاملات الرقمية، إلا أن هناك تحديات مستمرة، من أبرزها الحاجة إلى تطوير الكفاءات القانونية المتخصصة في المجالات التقنية، وتحديث التشريعات بصورة مستمرة لمواكبة التطور السريع للتقنيات الحديثة(سليماني وجحيش، ٢٠٢٦).

كما تسعى دول الخليج إلى مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلا أن سرعة تطور هذه التقنيات تتجاوز في كثير من الأحيان قدرة التشريعات التقليدية على مواكبتها، مما يستدعي صياغة أطر قانونية مرنة وقابلة للتحديث المستمر، إلى جانب تطوير السياسات العامة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بالتشاور مع مختلف أصحاب المصلحة(النابت، ٢٠٢٦).

رابعاً: التحديات المؤسسية التي تواجه دول الخليج في إدارة الحدود الذكية

تطمح دول الخليج إلى تصدر المشهد العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، إلا أنها تواجه تحديات مؤسسية تتعلق بنقص الكفاءات البشرية المتخصصة، وبقيود البنية التحتية، واستمرار الاعتماد على الخبرات والاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي يتطلب تعزيز الاعتماد على الكفاءات المحلية وتطويرها(النابت، ٢٠٢٦).

وقد قطعت دول الخليج شوطاً مهماً في تأهيل كوادرها المحلية وإكسابها المهارات اللازمة لمواكبة التطور التكنولوجي والاقتصاد الرقمي، إلا أن هناك نقصاً نسبياً في الخبرات المحلية المتخصصة، خاصة في مجالات هندسة البرمجيات وتحليل البيانات والتصميم والتسويق الرقمي، وقد يعود ذلك إلى الثقة بالخبرات الأجنبية وضمان جودة المنتج، أو إلى ضيق الوقت المرتبط بتنفيذ المشاريع التقنية ضمن جداول زمنية محددة لتجنب التكاليف الإضافية(المسعدي، ٢٠٢٤).

ويرى الباحث أنه على مدى عقود طويلة اعتمدت دول الخليج بصورة رئيسة على النفط باعتباره المورد الاقتصادي الأهم، إلا أنها أدركت مع مرور الوقت، أن اقتصاد المستقبل يقوم على البيانات الضخمة والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، ومن ثم، فإن التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، تتطلب معالجات شاملة على المستويات التقنية والمالية والقانونية والمؤسسية، بهدف ترسيخ استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم العمل الأمني، وتعزيز القدرة على مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وحماية الأمن القومي والسيادة الإقليمية للدول، وتأمين حدودها البرية والبحرية والجوية.

المبحث الثاني

تجارب دولية رائدة في التحول الرقمي في أمن الحدود الذكية

شهدت بعض الدول حول العالم تحولاً رقمياً متسارعاً، حتى أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي تسيطر على مختلف مجالات الحياة، وكان الهدف من هذا التحول توظيف التكنولوجيا لخلق بيئة آمنة في مجال أمن الحدود، والتنبؤ بالمخاطر والتهديدات بما يُسهم في حماية الأمن القومي والمصالح الحيوية للدول.

ومن أبرز التجارب الدولية في التحول الرقمي وتفعيل الحدود الذكية: الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، وسنغافورة، وفي هذا المبحث عرض تفصيلي لهذه التجارب.

أولاً: الاتحاد الأوروبي

سعى الاتحاد الأوروبي إلى استثمار الثورة التكنولوجية بصورة واسعة لتعزيز أمنه من جهة، والتغلب على التحديات التي تواجهه من جهة أخرى، إذ يواجه تحديات متزايدة مرتبطة بالهجرة واللجوء، الأمر الذي دفعه إلى الاستثمار في الحدود الذكية والاعتماد على أنظمة معلوماتية تقنية ورقمية لا يقتصر دورها على تسجيل المعلومات والبيانات، بل يمتد إلى تحليلها باعتبارها بيانات أمنية استباقية يمكن من خلالها استشعار بالمخاطر والتنبؤ بها، فضلاً عن تطوير أنظمة حديثة لإدارة السفر والدخول والخروج(ليتيم، ٢٠٢٣).

ويعتمد الاتحاد الأوروبي على مجموعة من المشاريع الأمنية القائمة على الذكاء الاصطناعي لمواجهة التهديدات الأمنية المحتملة، وتقوم هذه المشاريع على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدواته الحديثة التي أحدثت تحولاً جذرياً في المنظومة الأمنية لمواجهة أنشطة الجريمة المنظمة وتعزيز الرقابة الحدودية، بما يمكّن الأجهزة الأمنية من رفع قدراتها على التصدي للهجمات السيبرانية في ضوء المعلومات الاستخباراتية(حسين ومخلف، ٢٠٢٥).

ولقد فعّل الاتحاد الأوروبي الحدود الذكية كأداة رقابية من خلال نظام معلومات التأشيرات لدول» شنجن» الذي يتيح تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات؛ إذ يربط هذا النظام بين القنصليات والسفارات في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي،

وبين نقاط العبور الحدودية الخارجية لدول شنجن، ويعمل على تنظيم عمليات منح التأشيرات والحد من الهجرة غير النظامية، وإجراء المطابقة البيومترية واستخدام البصمات الحيوية، وتسهيل حركة المسافرين وتسريع الإجراءات، فضلاً عن التقليل من مخاطر الاحتيال في الوثائق الرسمية، وتعزيز التعاون الدولي بين السلطات المختلفة للدول الأوروبية(ليتيم، ٢٠٢٣).

وفي إطار تعزيز الحدود الذكية في الاتحاد الأوروبي، يمكن الاستشهاد بالتجربة الهنغارية؛ حيث قام ضباط مراقبة الحدود الهنغاريون والموظفون المعتمدون من سلطات الحدود اليونانية، وضباط حرس الحدود المؤهلون من لاتفيا، باختبار نظام» آي بوردر كونترول» على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي خلال الفترة ما بين ٢٠١٦- ٢٠١٩م، وجاء بهدف زيادة دقة وكفاءة عمليات التفتيش الحدودية الأوروبية، وتحسين الوقت والتكلفة في نقاط الدخول سواء على المستوى الأوروبي أو على مستوى كل دولة أوروبية على حدة(دلوح، ٢٠٢٤).

ويُعد برنامج الحدود الذكية من أحدث الأنظمة التقنية المستخدمة في مجال حماية الحدود في الاتحاد الأوروبي، ويتضمن نظامين رئيسيين، هما:(Männik, 2025).

١- نظام الدخول والخروج:

بدأ العمل بهذا النظام مطلع عام ٢٠٢٦م، ويعمل على أتمتة بيانات الدخول والخروج للمسافرين من غير مواطني الاتحاد الأوروبي، ويستبدل أختام جوازات السفر اليدوية ببيانات بيومترية رقمية، ويسهم في تحديد المخالفين لقوانين الإقامة والاحتيال في الهوية، مع تخفيف العبء الإداري على حرس الحدود.

٢- النظام الأوروبي لمعلومات وتصاريح السفر:

يقوم هذا النظام بفحص المسافرين القادمين من الدول المعفاة من التأشيرة قبل وصولهم إلى منطقة شنغن، ويوفر أدلة فعالة لتقييم المخاطر الأمنية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة العامة قبل السفر.

وحري بالذكر أن هذه التقنيات والأنظمة تواجه تحديات أخلاقية ترتبط بالخصوصية وحماية البيانات، إلا أنها تعود على الدول بفوائد متعددة تتمثل في الدقة والكفاءة والسرعة والمتانة(Abomhara & et al, 2022).

كما تعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحدود الذكية من خلال أنظمة تحليل المخاطر التي تحدد مصادر التهديد ونقاط الضعف، بالاعتماد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، إضافة إلى استخدام أنظمة الإنذار المبكر وتطوير تقنيات التنبؤ بتدفقات الهجرة غير النظامية أو وصول طالبي اللجوء، فضلاً عن اعتبار الحدود الذكية أداة للتنبؤ والاستشراف؛ من خلال أنظمة توفر تحليلات تنبؤية متعددة الآفاق الزمنية(Khoury & Hendow, 2025).

ويرى الباحث أن تجربة الاتحاد الأوروبي في تعزيز أمن الحدود بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي تُعد تجربة ناجحة إلى حد كبير، نظراً لما توفره الحدود الذكية من قدرة على جمع وتحليل كميات ضخمة من البيانات المتعلقة بالمسافرين عبر مختلف المعابر الحدودية، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه، إلا أن هذه التجربة ما زالت تواجه بعض التحديات والمعوقات التي تحد من توسيع نطاق تطبيقها في جميع الدول الأوروبية.

ثانياً: الولايات المتحدة الأمريكية

تُعد الحدود الأمريكية المكسيكية من أكثر الحدود ازدحاماً في العالم، وأكثرها عرضة لأنشطة الجريمة المنظمة، لاسيما عمليات التهريب والهجرة غير المشروعة. وقد أثارت المخاوف المتعلقة بعمليات العبور غير القانوني للمهاجرين والاتجار بالبشر قلقاً متزايداً لدى الإدارة الأمريكية، الأمر الذي دفعها إلى التركيز على تعزيز الرقابة في نقاط الدخول والخروج خاصة في المناطق الريفية التي تعد مراكز رئيسية للأنشطة غير القانونية(Jordan, 2020).

وقد بدأت الولايات المتحدة بالتحول نحو الرقمنة في إدارة حدودها، لاسيما فيما يتعلق بالتجارة الدولية وحماية الجمارك والحدود، بهدف تعزيز الأمن، وتحديد

مسؤوليات الجمارك والتجارة في مواجهة التحديات الحديثة والتقليدية، وضمان سهولة تبادل البيانات والوصول إليها، ومن أجل ذلك، أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية مبادرات متعددة للحدود الذكية بهدف تعزيز أمنها القومي(Covarrubias, 2026).

وتعتمد الولايات المتحدة على قواعد بيانات إلكترونية تخزن البيانات البيومترية للمسافرين وتحتفظ ببياناتهم الشخصية للتحقق من هوياتهم قبل عبور الحدود، كما تستخدم كاميرات المراقبة وتقنيات التعرف على الوجه لمساعدة ضباط الجمارك وحماية الحدود في عمليات التفتيش، فضلاً عن استخدام الطائرات بدون طيار المزودة بكاميرات عالية الدقة(Jordan, 2020).

كما نشرت إدارة أمن الحدود أبراج مراقبة مستقلة تعرف باسم»العين الساهرة» على طول الحدود الأمريكية المكسيكية(Saadi & Samir, 2024).

ولم تقتصر التجربة الأمريكية على الحدود مع المكسيك، بل امتدت إلى الحدود مع كندا من خلال مشروع «الحدود الذكية» الذي بهدف إلى إنشاء حدود آمنة تدعم تدفق حركة المرور، وتعزز البنية التحتية، وتسهل العمليات المشتركة بين الوكالات المختلفة. ولتعزيز أمن الحدود، استخدمت الولايات المتحدة الطائرات بدون طيار للمراقبة والكاميرات العاملة بالأشعة تحت الحمراء.

كما اعتمدت الولايات المتحدة على تقنية مقارنة القياسات الحيوية للوجه، لتعزيز إجراءات الدخول والخروج البيومترية في المنافذ البرية والبحرية والجوية، فضلاً عن دمج تقنية التعرف على الوجه في إجراءات الدخول بالمطارات الدولية عبر نظام الوصول المبسط، وتوسيع نطاق استخدامها ليشمل الموانئ البحرية وممرات المشاة في منافذ الحدود الجنوبية والشمالية(Saadi & Samir, 2024).

ثالثاً: سنغافورة

تُعتبر سنغافورة من الدول الرائدة عالمياً في مجال التحول الرقمي والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، فعلى الرغم من صغر مساحتها الجغرافية، استطاعت أن تصبح نموذجاً عالمياً في بناء الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار(مرجانة وطلحي، ٢٠٢٤).

وقد أطلقت سنغافورة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي عام ٢٠١٩م، تحت إشراف المكتب الوطني للذكاء الاصطناعي التابع لمكتب الدولة الذكية والحكومة الرقمية، وذلك بعد إطلاق مبادرة»الأمة الذكية» عام ٢٠١٤م، وشهدت البلاد تحولاً رقمياً ملحوظاً في قطاعات صحة والنقل والتعليم والقطاع العام، ثم قامت بتحديث استراتيجيتها عام ٢٠٢٣م، وحددت ثلاث رؤى رئيسية تتمثل في: جعل سنغافورة مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي، وابتكار نماذج أعمال وخدمات جديدة لتحسين جودة الحياة، وتجهيز القوى العاملة للتكيف مع اقتصاد الذكاء الاصطناعي(Singapore National AI Strategy 2023).

وقد ظهر هذا التحول الرقمي بوضوح في مجال أمن الحدود وتطبيق الحدود الذكية، إذ استخدمت سنغافورة في مطار شانغي مجموعة من التقنيات الحديثة مثل: إنترنت الأشياء، والروبوتات، والطائرات ذاتية القيادة التي تستخدم في تسجيل الوصول وتسليم الأمتعة والتحقق الأمني، بهدف تحسين إجراءات السفر وتسهيل حركة العبور، بالإضافة إلى تطبيق نظام الأتمتة والأمن الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات التعرف على الوجوه والتوائم الرقمية للتنبؤ بالمخاطر والاضطرابات قبل وقوعها(Gardt, Zuniga, & Satink, 2024).

كما أعلنت هيئة الهجرة ونقاط التفتيش في سنغافورة تطبيق مفهوم «التخليص الذكي» القائم على الرقمنة والأتمتة لتوفير إجراءات هجرة أكثر سلاسة وأماناً وكفاءة ، والعمل بأنظمة مراقبة حدودية آلية تتيح السفر دون الحاجة إلى جواز سفر ورقي في بعض المنافذ، فضلاً عن تطبيق نظام التخليص الآلي للركاب الذي يسمح للمسافرين باستخدام رمز الاستجابة السريعة بدلاً من إبراز جوازات السفر التقليدية(Soh, 2024).

ومن أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أمن الحدود في سنغافورة إدخال مسح قزحية العين بشكل تجريبي في نقطة تفتيش «وودلاندز» عام ٢٠١٨م، الأمر الذي عزز قدرات أنظمة الفحص البيومتري والسلوكي الآلي، ودفع هيئة الهجرة إلى تعميم هذه التقنية تدريجياً على مختلف نقاط التفتيش، فضلاً عن استخدام تقنيات تحليل الفيديو والفحص الذكي لتحديد الأجسام والأشخاص المشبوهين، وإجراء التحقق السريع من الهوية البيومترية، بما يقلل الحاجة إلى القوى العاملة، ويرفع كفاءة العمليات الأمنية، ويمكّن النظام من رصد الأجانب المخالفين لأنظمة الإقامة(Ayoub & Payne, 2019).

المبحث الثالث

آفاق تطوير إدارة الحدود الذكية في دول الخليج

سعت دول الخليج العربي إلى تحقيق تحول رقمي وتقني بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتحليل البيانات الضخمة، مع تفاوت مستويات هذا التحول من دولة إلى أخرى، إذ تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر على كل من الكويت والبحرين وسلطنة عُمان في مجال امتلاك التكنولوجيا وتوظيفها، نظراً لما يتطلبه استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من تكاليف مالية مرتفعة، وفي سبيل التغلب على التحديات التي تواجه تطبيق الحدود الذكية، عملت دول مجلس التعاون الخليجي على تبني استراتيجية موحدة تُسهم في تطوير إدارة الحدود الذكية، وتحقيق التكامل الأمني فيما بينها.

أولاً: التكامل الأمني الخليجي

تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق التكامل الأمني فيما بينها من خلال التعاون في معالجة القضايا الحيوية المرتبطة بأمن الحدود، باعتبار أن أمن الحدود يمثل حماية للأمن القومي والوطني والإقليمي، لاسيما في مواجهة التهديدات التي تمارسها جماعات الجريمة المنظمة مثل: تهريب المخدرات والأسلحة، والاتجار بالبشر، وتمويل الإرهاب، ودعم الجماعات المتطرفة التي تهدد أمن الدول واستقرارها.

وفيما يلي عرض لبعض النقاط لصور التكامل والتعاون الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي:

١- تمرين أمن الخليج العربي:

يأتي هذا التمرين في نسخته الرابعة، والذي تنفذه وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة وحدات متخصصة من الولايات المتحدة الأمريكية، ويكتسب أهمية كبيرة في دعم منظومة الأمن الخليجي المشترك، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة الجماعية للتحديات الأمنية، بما يُسهم في ترسيخ أمن واستقرار دول المجلس.

كما يهدف هذا التمرين إلى تجسيد وحدة دول الخليج ومصيرها المشترك، وتوحيد الجهود في مواجهة المخاطر والتهديدات العابرة للحدود، فضلاً عن تعزيز التكامل المؤسسي، وتفعيل مسارات التعاون الأمني بين الدول الأعضاء(البديوي، ٢٠٢٦).

٢- الاستراتيجية الخليجية الموحدة للأمن السيبراني:

أكدت الاستراتيجية الخليجية الموحدة للأمن السيبراني أن دول مجلس التعاون الخليجي ستظل شريكاً فاعلاً ومبادراً في دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق أمن رقمي عالمي وشامل، بما يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في الفضاء السيبراني.

وفي هذا الإطار، قطعت دول المجلس خطوات متقدمة من خلال تبني استراتيجية موحدة للأمن السيبراني، والاستثمار في البيئات السحابية وتنمية الكفاءات البشرية، إلى جانب تنظيم تمارين سيبرانية مشتركة تحاكي المخاطر الواقعية، وتطوير منصات رقمية للإنذار والتنسيق أثناء الحوادث السيبرانية (البديوي، ٢٠٢٥).

كما شدد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي على أهمية الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية المعنية بالأمن السيبراني، وعلى الدور الذي قامت به المملكة العربية السعودية في التنسيق مع دول المجلس

لإعداد الاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني(٢٠٢٤-٢٠٢٨م)، وإطلاق منصة مشاركة المعلومات السيبرانية بين الدول الأعضاء، والتأكيد على أهمية الأمن السيبراني في حماية منظومة الأمن الخليجي المشترك(مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ٢٠٢٤).

ثانياً: نقل وتكييف التجارب الدولية

١- الشراكات الدولية:

تشترك دول مجلس التعاون الخليجي مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية بشراكات استراتيجية امتدت لتشمل مختلف القطاعات الحيوية، إذ لم تعد تقتصر تلك الشراكات على النفط والأمن بالمفهوم التقليدي فحسب، وإنما أصبحت ترتكز بشكل كبير على التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة والحديثة، لاسيما في عصر الذكاء الاصطناعي والرقمنة العالمية.

وفي ضوء هذه الشراكات العالمية، تتعدد اختصاصات شركات الذكاء الاصطناعي لتشمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والأمنية، وتُسهم هذه الشركات في دعم الأجهزة الأمنية الخليجية بالحلول التقنية والتطبيقات المتطورة التي تساعد على تقديم خدمات أمنية عالية الجودة، وتعزيز الاستجابة للتهديدات التي تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية على المنظومة الأمنية الخليجية(المسعدي، ٢٠٢٤).

٢- تكنولوجيا العبور غير اللمسي:

في إطار التكامل والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، يمكن للدول الأعضاء الاعتماد على أنظمة ذكية قائمة على التعرف البيومتري، بما يُسهم في تسهيل حركة العبور، وتسريع إجراءات التحقق من الهوية والقياسات الحيوية. كما يمكن توسيع نطاق تبادل البيانات الضخمة بين دول المجلس، بحيث يتمكن مواطنو الدول الخليجية من التنقل بين الدول الأعضاء دون الحاجة إلى إبراز جوازات السفر أو الوثائق الورقية، من خلال تفعيل الحدود الذكية والمطارات الآلية.

٣- استخدام قواعد بيانات الإنتربول:

يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) للكشف عن المجرمين والفارين من العدالة، أو الأشخاص الصادرة بحقهم نشرات ومذكرات دولية، بحيث يتم التعرف عليهم فور وصولهم إلى المنافذ والمعابر الحدودية، بما يعزز جهود مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

ثالثاً: التحول نحو الأمن الرقمي المتكامل

يشهد التحول نحو الأمن الرقمي المتكامل في دول مجلس التعاون الخليجي تطورات ملحوظة، مدفوعة برؤى استراتيجية طموحة تسعى إلى تعزيز مكانة دول الخليج كمراكز رقمية عالمية، من خلال الاستثمار في التقنيات الناشئة، مثل: الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية. وتتجلى هذه الجهود في إطلاق مبادرات حكومية تهدف إلى رقمنة الخدمات العامة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتشجيع ريادة الأعمال التقنية، وجذب الاستثمارات في القطاعات التكنولوجية المتقدمة(سليماني وجحيش، ٢٠٢٦).

وتتصدر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مؤشرات الجاهزية في مجال الذكاء الاصطناعي وتوافر المهارات الرقمية المتقدمة، إلى جانب استثمارات ضخمة في مراكز البيانات والحوسبة عالية الأداء، الأمر الذي انعكس على تحقيق مراتب متقدمة لدول الخليج في مؤشرات الذكاء الاصطناعي العالمية، ومنها مؤشر مجموعة بوسطن الاستشارية الصادر في إبريل ٢٠٢٥م(مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ٢٠٢٥).

وفي سياق التحول نحو الأمن الرقمي المتكامل، يرى الباحث أن التحول نحو «الجمارك الذكية»، يمثل أحد أبرز آفاق تطوير إدارة الحدود الذكية في دول الخليج، إذ تُسهم هذه الجمارك في تسهيل العمليات الجمركية بين الدول الأعضاء، وتبسيط حركة التجارة وعبور البضائع، من خلال استخدام منصات إلكترونية وتقنيات فحص

متقدمة تعتمد على أجهزة ومستشعرات رادارية، للتأكد من سلامة البضائع وعدم احتوائها على مواد ممنوعة دون الحاجة إلى فتح الشاحنات أو تعطيل حركة النقل.

كما تُسهم هذه الأنظمة في أتمتة البيانات والمعلومات وأرشفتها إلكترونياً، وتحويل المستندات الورقية إلى بيانات رقمية، بما يضمن الحفاظ عليها من التلف أو الضياع في الحالات الطارئة، ويعزز كفاءة العمل الجمركي والأمني في آن واحد.

الخاتمة

تتويجاً لهذه الدراسة، تم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: النتائج

خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية:

١. تُعد الحدود الذكية أداة أمنية رقابية فعالة في تعزيز الأمن الاستباقي، من خلال البيانات الضخمة التي يتم جمعها وتخزينها عن المسافرين عبر تطبيق الأنظمة التقنية المتطورة، مثل: الأنظمة البيومترية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنظمة المراقبة الحديثة، وتقنيات التعرف على الوجوه والكشف عن الوثائق المزورة.

٢. كشفت النتائج عن الجهود الكبيرة التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي في مجال التحول الرقمي نحو التقنيات الحديثة في القطاع الأمني وإدارة الحدود الذكية، بهدف التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود، وقد تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة دول المجلس في التقدم التكنولوجي والتحول نحو تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

٣. أظهرت الدراسة وجود تحديات تقنية ومالية وقانونية ومؤسسية تواجه دول مجلس التعاون الخليجي في إدارة الحدود الذكية، الأمر الذي يتطلب معالجات استراتيجية متكاملة، بما يُسهم في جعل هذه الدول نموذجاً رائداً في إدارة الحدود الذكية وتعزيز الأمن الاستباقي.

ثانياً: التوصيات

انتهت الدراسة إلى التوصيات الآتية:

١. ضرورة تعزيز التعاون الخليجي المشترك بما يدعم التكامل الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي.

٢. أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الأمنية الحديثة لحماية الحدود، وتطبيق الأنظمة الذكية بما يُسهم في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

٣. تحديث الأطر التشريعية والقانونية بما يتلاءم مع أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الحديثة.

٤. تطوير وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يقلل من الاعتماد على الخبرات الأجنبية في المجالات التقنية والأمنية.

٥. تبني أفضل الممارسات الدولية والاستفادة من التجارب الرائدة عالمياً في إدارة الحدود الذكية، بما يعزز منظومة الأمن الاستباقي في دول الخليج العربي.

٦. وضع خطة عمل متكاملة بين الأجهزة الاستخباراتية في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تحقيق النتائج المرجوة من تفعيل الحدود الذكية كأداة أمنية استباقية.

قائمة المراجع

أولاً: المراجع العربية

١. أبو السعود، أ. (٢٠٢٥). الجريمة المنظمة عبر الوطنية خصائصها والانعكاسات المترتبة عليها، مجلة كلية الحقوق، ٨(١)، ١٢٦- ١٦٥.

٢. أبو صليب، ف. (٢٠٢١). **رؤية الكويت ٢٠٣٥" كويت جديدة"**، ط١، الكويت: مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية.

٣. الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي. (٢٠٢٦). واقع الاقتصاد الرقمي العربي، أبو ظبي.

٤. إيدابير، أ. (٢٠٢٠). استخدام التكنولوجيا للحماية من التهديدات الأمنية الجديدة العابرة للحدود: الحدود الذكية نموذجاً، مجلة آفاق علمية، ١٢(٤)، ٥٥٨- ٥٧٧.

٥. البابلي، ع. (٢٠٢١). دور أنظمة الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالجريمة، مجلة الأمن والقانون، ٢٩(١)، ١٢٤-٢١٣.

٦. البابلي، ع. (٢٠٢٤). دور الذكاء الاصطناعي في مواجهة الجريمة المنظمة عبر العالم الافتراضي: دراسة تحليلية، مجلة الدراسات القانونية والأمنية، ٤(٢)، ١٣٧- ٢٠٧.

٧. بالة، ع، و لوصيف، ع. (٢٠٢٥). الجريمة المنظمة: نقاش المضامين وإشكالية المفهوم، المجلة الجزائرية للأمن الإنساني، ١٠(١)، ٨٦٤- ٨٧٨.

٨. بالحمد، أ، و حركات، م. (٢٠٢٣). الجريمة المنظمة العابرة للحدود والأمن العالمي، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، (٥٣)، ٢٣٠- ٢٥٣.

٩. البديوي، ج. (٢٠٢٦). تعزيز الأمن والاستقرار في الفضاء السيبراني، الموقع الرسمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدوحة، متاح على الرابط التالي: https://www.gcc-sg.org/ar/MediaCenter/News/Pages/news٢٠٢٥-٨-١٢-١.aspx تاريخ الدخول والاطلاع: ٢٠٢٦/٥/٢.

١٠. البديوي، ج. (٢٠٢٦). تمرين أمن الخليج العربي الرابع، الموقع الرسمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدوحة، متاح على الرابط التالي: https://www.gcc-sg.org/ar/MediaCenter/News/Pages/news٢٠٢٦-٤-٢-٨.aspx تاريخ الدخول والاطلاع: ٢٠٢٦/٥/١.

١١. بلحربي، ن. (٢٠٢٢). التهديدات الأمنية الجديدة وسبل مواجهتها: أي دور للحدود الذكية؟، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، ٧(١)، ١١٦٦- ١١٨٦.

١٢. بنك الكويت المركزي. (٢٠٢٤). الذكاء الاصطناعي ما بين المزايا والتحديات، الكويت.

١٣. بوشناقة، ش. (٢٠٢١). حدود ما بعد الحداثة وأساليب إدارتها، مجلة دراسات الدفاع والاستشراف، (١٥)، ٢٦- ٥٩.

١٤. الجنابي، ق. (٢٠٢٤). أهمية الذكاء الاصطناعي في المؤسسات العسكرية، ورقة مقدمة في الملتقى الفكري الأول لقيادة الرد السريع بعنوان» **توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الأمنية**»، وزارة الداخلية العراقية، بغداد.

١٥. الجنابي، م. (٢٠٢١). الجريمة المنظمة عبر الحدود وعلاقتها بجرائم الأعمال المالية والتجارية: دراسة مقارنة، المجلة الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، (٢٢)، ١٢٥- ١٥٠.

١٦. حسين، م، ومخلف، م. (٢٠٢٥). الذكاء الاصطناعي والاتحاد الأوروبي: قراءة في التهديدات الأمنية وسبل المواجهة، مجلة العلوم السياسية، (٧٠)، ١٨٣- ٢١٢.

١٧. الحوسني، ب. (٢٠٢٥). التحديات القانونية والأخلاقية لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني، **مجلة القانون والأعمال الدولية**، (٦١)، ١٥٥- ١٦٧.

١٨. دحلان، ع. (٢٠١٧). تحديات تواجه الاقتصاد الخليجي واستدامة التنمية رهن بأصول وإنتاج متجدد الشراكة الخليجية الأمريكية: النهوض باقتصاد المعرفة وتوطين تكنولوجيا الصناعات العسكرية، مجلة آراء حول الخليج، (١٢٠)، ٣١-٣٦.

١٩. دلوح، م. (٢٠٢٤). مستقبل حوكمة الهجرة في ظل تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي، **مجلة استشراف**، (٩)، ٧٧- ٩٢.

٢٠. زلايت، إ. (٢٠٢٦). صعود دول الخليج كقوى عظمى في مجال الذكاء الاصطناعي..تداعياته الجيوسياسية، القدس العربي، لندن، متاح على الرابط التالي: https://www.alquds تاريخ الدخول والاطلاع: ٢٠٢٦/٨/٢٧.

٢١. زمـان، ص، وعيـادة، آ. (٢٠٢٤). **تحديـات الأمـن السـيبراني وتأثيراته على مؤسسـات وهيئات دول مجلـس التعـاون لـدول الخليج العربيـة**، ط١، الكويت: مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية.

٢٢. ساتي، أ، والرشيد، غ. (٢٠٢٣). جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التهريب الحدودي، مجلة كلية الشريعة والقانون، ٣(٣٥)، ٢٣٢- ٢٦٥.

٢٣. سـحقي، س. (٢٠٢١). الحدود الذكية كآلية لمواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود: الجزائر نموذجاً، مجلة دراسات الدفاع والاستشراف، (١٥)، ٦٠- ٨٣.

٢٤. سـليماني، ح، وجحيش، ي. (٢٠٢٦). التحول الرقمي في دول مجلس التعـاون الخليجي: تطورات وآفاق المسـتقبل، مجلـة الباحـث للدراسـات الأكاديمية، ١٣(١)، ٣٨٣-٤٠٨.

٢٥. الشـهري، ا. (٢٠٢٤). اسـتخدامات تقنيـات الذكاء الاصطناعـي في مكافحة الجريمـة، المجلة العربية للنشر العلمي، ٧(٦٨)، ٧٣-٩٢.

٢٦. العثمنـي، م. (٢٠٢١). تقنيـة التعـرف إلى الوجـه ومكافحـة الجريمـة في المطارات العربيـة، أوراق السياسة الأمنية، ١(١)، ١- ١٠.

٢٧. عصماني، ك، ومماد، ص. (٢٠٢٥). نحو تفعيل الحدود الذكية كمقاربة لحماية الأمـن الحدودي الجزائري، مجلة القانون والعلوم السياسية، ١١(٢)، ٣٦٧- ٣٨٦.

٢٨. علي، س. (٢٠٢٦). التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة الجريمة المنظمـة عبر الوطنية على ضـوء اتفاقية الأمم المتحـدة والقانون السـوداني، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، (٥٢)، ١٤٧٧- ١٥٣١.

٢٩. عيـاد، م، و بوسـماحة، ع. (٢٠٢٠). الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مجلة مدارات سياسية، ٤(٣)، ٧٨- ٩٠.

٣٠. الفرمـاوي، م. (٢٠٢٦). الإطـار القانـوني لجريمة الاتجار بالبشر على المسـتوى الـدولي، مجلة الفكر القانوني والاقتصادي، ١٢(١)، ١- ٣٢.

٣١. فهمي، ن. (٢٠٢٦). فرص وتحديات العالم العربي في عصر الذكاء الاصطناعي، المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبو ظبي، متاح على الرابط التالي: https:// futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item تاريـخ الدخول والاطلاع: ٢٠٢٦/٨/٢٧.

٣٢. قيشـاح، ن. (٢٠١٧). الجريمة المنظمـة ومكافحتها دولياً ووطنياً، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، (٨)، ٩٤٧- ٩٦٣.

٣٣. كامل، ع. (٢٠٢٥). اسـتخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات الأمن والمراقبة: تحليل الممارسـات الدولية واسـتشراف التحديات المسـتقبلية، المجلـة العربية للدراسات الأمنية، ٤١(١)، ٤- ١٦.

٣٤. كاهـي، م. (٢٠٢١). الجريمـة المنظمـة في المنطقة العربية: عوامل الانتشـار- أشـكال الظهور- آليات المكافحة، مجلة العلوم الإنسانية، ٣٢(٤)، ٦٣٥- ٦٤٤.

٣٥. ليتيـم، ن. (٢٠٢٣). الحـدود الذكية كآلية اسـتجابة لتحديات الهجرة والأمـن بالاتحاد الأوروبي، مجلة القانون المجتمع والسلطة، ١٢(٢)، ٣٤٩- ٣٦٤.

٣٦. مجلس التعاون لدول الخليج العربية. (٢٠٢٤). البيان الختامـي الصادر عـن المجلس الأعـلى في دورته الخامسة والأربعين، الكويت: الأمانة العامة.

٣٧. محمـد، م. (٢٠٢٥). الـذكاء الاصطناعي وأثره على الوظائف: دراسـة مقارنة، المجلة الدولية في العلوم القانونية والمعلوماتية، ٦(٢)، ٨٣- ٩٤.

٣٨. مرجانـة، ن، وطلحـي، س. (٢٠٢٤). نموذج التحول الرقمي في سـنغافورة: إنجازات ودروس مستفادة، مجلة البحوث الاقتصادية والمالية، ١١(٢)، ٣٠٠- ٣٢٦.

٣٩. مركز الإمارات للدراسـات والبحوث الاستراتيجية. (٢٠٢٥). دول مجلـس التعـاون تحـرز تقدمـاً في التحول الرقمي، أبو ظبي.

٤٠. المسـعدي، م. (٢٠٢٤). تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الأمنـي في دول مجلـس التعاون لدول الخليج العربية: التحديات والآفاق، مجلة الدراسات القانونية والأمنية، ٤(٢)، ٥٩-١٣٢.

٤١. ملاك، و. (٢٠٢٥). الفـروق الجوهرية بين الجرائم الدوليـة والجرائـم المنظمة العابـرة للحدود، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، ١٨(١)، ٢٦٤- ٢٨٤.

٤٢. النابت، ن. (٢٠٢٦). الدول الخليجية تتشارك معضلة حوكمة الذكاء الاصطناعي، مجلس الشرق الأوسـط للشـؤون الدولية، الدوحة، متاح على الرابط التالي: https://mecouncil.org/ar/blog_posts/ تاريخ الدخول والاطلاع: ٢٠٢٦/٨/٢٧.

٤٣. ناظر، ر، وآخرون. (٢٠١٥). **مسـتقبل إدارة الحدود: الحفـاظ على الأمن وتمكين الازدهار الاقتصادي**، سلسلة المنشورات الخاصة بالسلامة والعدالة والأمن، معهد الشرق الأوسط، هولندا.

٤٤. النقبـي، ع. (٢٠٢٤). آثار اسـتخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العمل الأمني، مجلة العلوم الشرطية والقانونية، ١٥(٢)، ١- ٢٦.

٤٥. الهنـائي، ع. (٢٠٢٥). الجريمة المنظمة عبر الوطنية ونطاق مواجهتهـا وطنياً ودولياً، مجلة الدراسـات الفقهية والقانونية، (٢١)، ١٥٠- ٢٠٧.

٤٦. الهيئة العامة للصناعات العسكرية. (٢٠٢٢). الهيئة العامة للصناعـات العسـكرية تعلن عن توطين نظـام المراقبة الكهروبصري» زرقاء اليمامة» محلياً: متاح على الرابط التالي: https://www.gami.gov.sa/ar/news/alhyyt-alamt-llsnaat-alskryt-tln-n-twtyn-nzam-almraqbt-alkhrwbsry-zrqa-alymamt-mhlyaan تاريخ الدخول والاطلاع: ٣٠/ ٢٠٢٦/٤.

٤٧. وزارة الاقتصاد. (٢٠٢١). رؤية عُمان ٢٠٤٠، سـلطنة عُمان.

٤٨. وزارة المواصلات والاتصالات. (٢٠١٩). اسـتراتيجية قطر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، الدوحة: معهد قطر لبحوث الحوسبة.

ثانياً: المراجع الأجنبية

1. Abomhara. K,. & et al. (2022). How to do it right: A framework for biometrics supported border control, ArXiv, (1), 2-17.

2. Alexander, K. (2025). Beyond Barriers: Rethinking Border Security through a Multi-Dimensional Lens, Rabdan Center for Security and Defense, Abu Dhabi.

3. Alrousan, E., & Faqir, R. (2023). Security Forecasting for Detecting Organized Crimes: New Strategies and Trends, Journal of Namibian Studies, 33(3), P. 2820- 2841.

4. Ayoub, K., & Payne. K. (2019). Artificial Intelligence: Impact on Public Safety & Security, ETHOS, (21), available at: https://knowledge.csc.gov.sg/ethos-issue-21/artificial-intelligence-impact-on-public-safety-and-security/ Date of visit: 20/3/2026.

5. Baltar, J., Domingo, R., Laura, R., Oligane, H., Silmar, J., Zoleta, M. (2026). GSM-Based Smart Fence Intrusion Detection and Alert System Using Laser Tripwire and Vibration Sensors, International Journal Of Research And Innovation In Social Science, 10(1), P. 3882- 3897.

6. Bellazi, K. (2024). Machine Learning- Based Solution For Automatic Border Surveillance System, Doctoral Thesis, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid.

7. Bhattacharya, M., & Roy, A. (2020). Smart Border Security System using Internet of Things, Communications in Computer and Information Science, (1), PP. 268- 279.

8. Bhardwaj, C. (2026). How Al is Revolutionizing Visa Processing in the UAE Amidst a Travel Boom?. available at: https://appinventiv.com/blog/ai-visa-processing-uae/ Date of visit: 25/3/2026.

9. Brannon, L. (2022). Saudi Arabia Adopts Software Solutions for Secure Border Control Management. available at: https://www.m2sys.com/blog/border-control/saudi-arabia-adopts-border-control-management-system/ Date of visit: 25/4/2026.

10. Chaudhry, R., & et al. (2019). Smart border management, Ernst & Young LLP, New Delhi.

11. Covarrubias, D. (2024). Smart Border : The Key To More Resilient International Trade And Cross– Border Transportation, PhD thesis, Texas A & M International University.

12. Dewangan, P. (2025). Early detection, instant images: How UAE-made drones catch intruders, enhance security. available at: https://uaestories.com/early-detection-uae-made-drones-enhance-security/ Date of visit: 15/4/2026.

13. Dodds, K. (2021). The New Border Wars: The Conflicts That Will Define Our Future, Diversion Publishing Corp, London.

14. Gardt, S., Zuniga, A., & Satink, R. (2024). How Smart Airport is Paving the way for a Smart Access Concept: Technology's Role in the Digital Ecosystem of the Access Control Process, Journal of Airline Operations and Aviation Management, 3(2), P. 28- 45.

15. Ayala, H., Yange, W., Guerrero, C., & Tamayo, H. (2022). New technologies for border control and security, Minerva Journal, 4(10), PP. 9- 19.

16. Heritage, S. (2023). Smart Airports, Global Infrastructure Hub, USA.

17. Hinojosa, A. (2019). Smart border management for seamless international air travel, World Customs Organization, available at: https://unitingaviation.com/news/security-facilitation/smart-border-management-for-seamless-international-air-travel/ Date of visit: 27/8/2026.

18. Hua, S,. & et al. (2020). How advanced technology can empower smart border checkpoints, A paper about how global border agencies are using technologies such as AI, IoT and predictive analytics to monitor points of entry without compromising traffic flow, available at: https://dxc.com/insights/knowledge-base/paper/how-advanced-technology-can-empower-smart-border-checkpoints Date of visit:3/4/2026.

19. Intelex Vision.(2024). Enhancing Border Security through AI: Implications for Global Border Control Systems, available at: https://intelexvision.com/enhancing-border-security-through-ai-implications-for-global-border-control-systems/ Date of visit: 27/8/2026.

20. Jamal, K. (2025). Employing Modern Technologies To Detect Terrorist Organizations, the Islamic Military Counter-Terrorism Coalition, p. 1-16.

21. Jordan, J. (2020). How Do Smart Border Technologies Alter The Geopolitics Of The Borderlands And Contribute To Stability Or Instability In The Western Hemisphere?, PhD thesis, Naval Postgraduate School, Californian.

22. Kabir, M., Sumi, E., & Alam, M. (2023). Artificial Intelligence (AI) and Future Immigration and Border Control, International Journal for Multidisciplinary Research, 5(5), PP. 1-7.

23. Karlsson, L. (2017). Smart Border 2.0 Avoiding a hard border on the island of Ireland for Customs control and the free movement of persons, the European Parliament's.

24. Khoury. C., & Hendow, M. (2025). Advances in Border Management: Digitalization trends and emerging technologies, International Centre for Migration Policy Development, Vienna.

25. Männik, M. (2025). Smart Borders in Europe: Building a Secure and Seamless Future for Travel and Security, Border Management Today, (13), available at: https://www.eulisa.europa.eu/news-and-events/news/smart-borders-europe-building-secure-and-seamless-future-travel-and-security Date of visit: 11/4/2026.

26. May, T. (2025). E-Gate Rollout Expanded to Improve Airport Border Control in Saudi Arabia. available at: https://airportindustry-news.com/e-gate-rollout-expanded-to-improve-airport-border-control-in-saudi-arabia/ Date of visit: 18/4/2026.

27. Osasona, S. (2024). The Role of Technology in Border Management, Review of History and Political Science, (11), 21- 28.

28. Owczarek, D. (2024). the importance of border controls key technologies security benefits and their relevance in 2024, available at: https://www.detective-store.com/blog_en/the-importance-of-border-controls-key-technologies-security-benefits-and-their-relevance-in-2024/ Date of visit: 5/5/2026.

29. Ratan, N, & et al. (2016). Smart border management An Indian perspective, Price water house Coopers, Indian.

30. Rush, C. (2025). UAE's Smart Gates: How to Register for Faster Travel at the Airport, available at: https://www.remitly.com/blog/en-ae/travel/airport-smart-gates/ Date of visit: 10/4/2026.

31. Saadi. I., & Samir. M. (2024). The Impact of Artificial Intelligence Technology on Border Surveillance: A Comprehensive Analysis, The Algerian Journal of Political Studies, 11(1), P. 327- 391.

32. Shah, S. (2024). Leveraging big data analytics for improved border security, available at: https://www.expresscomputer.in/guest-blogs/leveraging-big-data-analytics-for-improved-border-security/113521/ Date of visit: 27/8/2026.

33. Singapore National AI Strategy. (2023). AI for the Public Good For Singapore and the World, Government of the Republic of Singapore.

34. Soh. M. (2024). Singapore utilizes digital advancements for immigration and border measures, available at: https://www.pinsentmasons.com/out-law/analysis/singapore-digital-advancements-immigration-border-measures Date of visit: 22/4/2026.

35. Tashji, D. (2024). Smart Borders: How Technology is Tracking You, pwk international, available at: https://pwkinternational.com/2024/12/09/smart-borders-how-technology-is-tracking-you/ Date of visit: 27/8/2026.

36. Willsey, A. (2023). Kuwait To Implement Multi modal Bio metric Border Control by 2023, available at: https://www.m2sys.com/blog/border-control/multimodal-biometric-border-control/ Date of visit: 31/3/2026.

37. Zúñiga, G., Goyanes, M & Durotoye, T. (2024). A Scholarly Definition of Artificial Intelligence (AI): Advancing AI as a Conceptual Framework in Communication Research, Journal Political Communication, 41(2), 2024, p. 317- 334.